

מיקוד לבחינה מסכמת

תקציר - הלם ושוק בגוף

הגדרת הלם

הלם הוא מצב של אי-ספיקה במחזור הדם, שבו אספקת החמצן והחומרים המזינים לרקמות אינה מספיקה לצרכי הגוף. זהו מצב מסכן חיים הדורש טיפול מיידי.

סוגי הלם עיקריים

1) Hypovolemic Shock הלם היפולמי.

מאפיינים:

- נגרם מירידה בנפח הדם המחזורי
- הסוג השכיח ביותר במצבי טראומה

גורמים נפוצים:

- דימום חיצוני או פנימי (טראומה, שברים, פגיעות איברים)
- אובדן נוזלים (שלשולים, הקאות, כוויות)
- התייבשות חמורה

סימנים קליניים:

- דופק מהיר וחלש
- לחץ דם נמוך
- עור חיוור, קר ולח
- נשימה מהירה ורדודה
- חרדה וחוסר מנוחה

2. הלם דיסטריבוטיבי (Distributive Shock)

מאפיינים:

- הפרעה בהתנגדות כלי הדם והתפלגות נפח הדם
- כלי הדם מתרחבים באופן לא תקין

תת-סוגים:

א. הלם ספטי (זיהומי):

- נגרם מזיהום חמור בדם
- עור חם ואדום בשלב מוקדם
- חום גבוהה

ב. הלם אנפילקטי (אלרגי):

- תגובה אלרגית חמורה
- קשיי נשימה, נפיחות
- פריחה, גרד

ג. הלם נוירוגני:

- פגיעה במערכת העצבים (פגיעת חוט שדרה)
- עור חם ויבש
- דופק איטי יחסית

3. הלם קרדיוגני (Cardiogenic Shock)

- נגרם מכשל של שריר הלב
- אוטם שריר הלב, הפרעות קצב חמורות

4. הלם חסימתי (Obstructive Shock)

- חסימה פיזית לזרימת הדם
- גורמים: פנאומותרקס מתח, טמפונדה קרדיאלית

סימני אזהרה כלליים להלם

- דופק מעל 100 פעימות לדקה
- לחץ דם סיסטולי מתחת ל-90 מ"מ כספית
- נשימה מהירה (מעל 20 נשימות לדקה)
- ירידה ברמת ההכרה, בלבול
- עור חיוור, קר, לח או ציאנוטי
- הפרשת שתן מופחתת

טיפול בזירה

עקרונות טיפול:

1. הבטחת דרכי נשימה פתוחות
2. מתן חמצן במינון גבוה
3. עצירת דימום חיצוני (לחץ ישיר, חבישה לוחצת, טורניקט במידת הצורך)
4. שמירת חום הגוף (כיסוי, מניעת היפותרמיה)
5. הנחה במצב שוק (רגליים מורמות אם אין חשד לפגיעת עמוד שדרה)

6. פינוי מהיר לבית חולים
7. ניטור מתמיד של סימנים חיוניים

אל תעשה:

- אל תיתן מזון או משקה
- אל תשאיר את הנפגע לבדו
- אל תתעכב בזירה יותר מהנדרש

נקודות מפתח לזכור

- הלם הוא מצב דינמי המחמיר עם הזמן ללא טיפול
- זיהוי מוקדם וטיפול מהיר מצילים חיים
- בטראומה - חשוב תמיד על דימום פנימי
- הסימנים הקליניים קודמים לירידת לחץ הדם
- כל נפגע טראומה בסיכון להלם עד שהוכח אחרת

פגיעות טראומה – סבב ראשוני ושניוני -

סבב ראשוני (Primary Survey)

מטרה: זיהוי וטיפול בסכנות מידיות לחיים

סדר הבדיקה: ABCDE -

A - Airway - נתיב אוויר)

- בדיקת פתיחות דרכי הנשימה
- זיהוי חסימות (דם, הקאות, גוף זר, נפיחות)
- פעולות: הטיית ראש-הרמת סנטר, שאיבה, נתיב אוויר מלאכותי
- חשד לפגיעה בעמוד שדרה צווארי - יציבות עמוד שדרה

B - Breathing - נשימה)

- הערכת תדירות ואיכות הנשימה
- בדיקת סימטריה של בית החזה
- האזנה לרעשי נשימה
- זיהוי מצבים מסכני חיים: Tension pneumothorax, Hemothorax, Flail chest
- מתן חֲלָטָן, אוורור במידת צורך

C - Circulation - מחזור דם)

- הערכת דופק (קצב, חוזק, מיקום)
- זיהוי דימומים חיצוניים ועצירתם
- סימני הלם: לחץ דם נמוך, עור חיוור וקר, טכיקרדיה
- פעולות: לחץ ישיר, טורניקט, עירוי נוזלים

D - Disability - מצב נוירולוגי)

- רמת הכרה AVPU או: GCS (Glasgow Coma Scale)
- בדיקת אישונים (גודל, סימטריה, תגובה לאור)
- זיהוי סימני פגיעה מוחית

E - Exposure - חשיפה)

- הסרת בגדים לבדיקה מלאה
- מניעת היפותרמיה (כיסוי לאחר בדיקה)

סבב שניוני (Secondary Survey)

מטרה: בדיקה שיטתית מפורטת לזיהוי כל הפגיעות
מתי מבצעים?

- רק לאחר יציבות המטופל בסבב הראשוני
- כאשר אין סכנה מידית לחיים

מרכיבי הסבב השניוני:

1. אנמנזה SAMPLE -

- S - Symptoms (תסמינים)
- A - Allergies (אלרגיות)
- M - Medications (תרופות)
- P - Past medical history (היסטוריה רפואית)
- L - Last meal (ארוחה אחרונה)
- E - Events (אירועים שהובילו לפגיעה)

2. קינמטיקה (Kinematics)

- מנגנון הפגיעה: נפילה, תאונת דרכים, פגיעה חודרת
- גובה נפילה, מהירות התנגשות
- שימוש באמצעי מיגון (חגורת בטיחות, קסדה)
- נזקים לרכב/סביבה
- → חשוב לחיזוי פגיעות פנימיות!

3. בדיקה פיזיקלית שיטתית Head to Toe -

- ראש: פצעים, שקעים, נזילות (דם/נוזל מוחי-שדרתי)
- צוואר: כאב, דפורמציה, התרחבות ורידים
- חזה: חבלות, סימטריה, עצמות שבורות
- בטן: רכות/קשיחות, כאב, התנפחות
- אגן: יציבות, כאבים
- גפיים: שברים, דפורמציות, דופק היקפי, תחושה, תנועה
- גב: בדיקה בעת גלגול מבוקר (Log roll)

4. סימנים חיוניים חוזרים

- מעקב אחר שינויים במצב המטופל
- תיעוד רציף

5. בדיקות נוספות

- צילומי רנטגן CT ,
- בדיקות דם
- אולטרסאונד (FAST)

עקרונות חשובים למבחן

עדיפויות:

1. סבב ראשוני תמיד לפני שניוני
2. כל ממצא מסכן חיים בסבב ראשוני → טיפול מיידי
3. הידרדרות במצב → חזרה לסבב ראשוני

זכור:

- לא ממשיכים לסבב שניוני אם המטופל לא יציב
- תיעוד מדויק ורציף
- העברת מידע למערכת טיפול מתקדמת
- קינמטיקה = רמז חשוב לפגיעות נסתרות

פגיעות חזה – תמצית למבחן

Flail Chest(חזה מרפרף)

הגדרה ומנגנון

- שבר ב-2 או יותר צלעות סמוכות, בשני מקומות או יותר בכל צלע
- יוצר קטע חופשי בדופן החזה שנע באופן פרדוקסלי
- **תנועה פרדוקסלית**: הקטע נכנס פנימה בשאיפה, יוצא החוצה בנשיפה (הפוך מהתנועה הטבעית)

סיבות

- טראומה קלה חזקה (תאונות דרכים, נפילה, מכה ישירה)
- לעיתים מלווה בקונטוזיה ריאתית (חבלה ברקמת הריאה)

סימנים קליניים

- **תנועה פרדוקסלית של דופן החזה**
- כאב עז בחזה (מחמיר בנשימה)
- קוצר נשימה, נשימה רדודה
- ציאנוזה (כחלון)
- סימני היפוקסיה
- קרפיטציה (תחושת פצפוצים) במישוש

סכנות

- היפוקסיה - ירידה בספיקת חמצן
- כשל נשימתי
- קונטוזיה ריאתית נלווית
- פגיעות נוספות בחזה

טיפול

1. **חמצן בריכוז גבוה**
2. **יציבות הקטע המרפרף**:
 - מיקום על הצד הפגוע (אם אפשרי)
 - חבישה גדולה/כרית עבה על הקטע + קיבוע בלחץ עדין
 - לא להדביק סרט הדבקה סביב כל החזה!
3. **עידוד נשימות עמוקות** (למרות הכאב)
4. **שיכון כאבים** (לפי פרוטוקול)
5. **ניטור מתמיד**
6. **פינוי מהיר לבית חולים**
7. במצבים קשים: אינטובציה ואורור מכני

חזה אוויר(Pneumothorax)

הגדרה

- כניסת אוויר לחלל הפלאורלי (בין הריאה לדופן החזה)
- גורמת לקריסת הריאה

סוגים:

א. חזה אוויר פשוט(Simple Pneumothorax)

- אוויר בחלל הפלאורלי ללא מתח
- יכול להיות ספונטני או טראומטי

ב. חזה אוויר פתוח" - (Open Pneumothorax) פצע יונק"

מנגנון:

- פצע חודר בדופן החזה
- אוויר נכנס ויוצא דרך הפצע בנשימה
- יוצר צליל "יניקה" או "שריקה"

סימנים:

- פצע פתוח בחזה עם תנועת אוויר
- קוצר נשימה חמור
- ציאנוזה
- היפוקסיה
- תנועת חזה א-סימטרית
- עור תת-עורי (אוויר מתחת לעור)

טיפול:

1. **חבישה אטומה תלת-צדדית** (3-sided dressing):
 - סגירת 3 צדדים של הפצע עם חבישה חסינית אוויר/ניילון
 - השארת צד אחד פתוח = "שסתום חד-כיווני"

- מאפשרת לאוויר לצאת אבל לא להיכנס
- קיבוע בדבק חזק/פלסטר רחב
- 2. **חמצן בריכוז גבוה**
- 3. **ניטור מתמיד** - אם מצב מחמיר → הסר חבישה זמנית
- 4. **מיקום חצי-ישיבה** (אם אפשרי)
- 5. **פינוי דחוף**
- ג. **חזה אוויר בלחץ (Tension Pneumothorax)**
- מנגנון:**
 - מנגנון שסתום חד-כיווני: אוויר נכנס אבל לא יוצא
 - לחץ הולך ועולה בחלל הפלאורלי
 - דוחף את המדיאסטינום לצד השני
 - לוחץ על לב וכלי דם → ירידה בהחזור ורידי
 - **מצב מסכן חיים מיידי!**
- סימנים:**
 - קוצר נשימה חמור ומתדרדר
 - היפוקסיה משמעותית
 - **היסט של קנה הנשימה** (הטיה של הטראכאה לצד הבריא)
 - **התרחבות ורידי צוואר (JVD)**
 - היעדר רעשי נשימה בצד הפגוע
 - **היפר-רזוננס** (צליל תוף) בהקשה
 - **היפוטנשיון, טכיקרדיה**
 - ציאנוזה
 - חרדה, תסיסה
 - אפשרי עור תת-עורי
- טיפול - חירום רפואי!**
- 1. **דקומפרסיה מחטית מיידי (Needle Decompression):**
 - רק ע"י צוות מוסמך
 - החדרת מחט גדולה (14-16G) לחלל הפלאורלי
 - מיקום: **מרווח צלעי 2, בקו אמצע-בית השחי (mid-clavicular line)**
 - מטרה: שחרור הלחץ
- 2. **חמצן בריכוז גבוה**
- 3. **פינוי דחוף לניתוח חזה (chest tube)**
- 4. **ניטור מתמיד**

- חזה דם (Hemothorax)**
- הגדרה**
- הצטברות דם בחלל הפלאורלי
 - יכול להכיל עד 1500-3000 מ"ל דם!
- סיבות**
- טראומה חודרת או קהה
 - שבר צלעות שפגע בכלי דם
 - פגיעה באיברי החזה (ריאה, לב, כלי דם גדולים)
- סימנים קליניים**
- קוצר נשימה
 - כאב בחזה
 - **רעשי נשימה מוחלשים/נעדרים** בצד הפגוע
 - **קהות (dullness) בהקשה** - בניגוד להיפר-רזוננס בחזה אוויר
 - סימני הלם היפוולמי:
 - טכיקרדיה
 - היפוטנשיון
 - עור חיוור, קר, לח
 - דופק חלש
 - ציאנוזה
 - תנועת חזה א-סימטרית
- סכנות**
- **הלם היפוולמי** (איבוד דם משמעותי)
 - קריסת ריאה
 - כשל נשימתי

טיפול

1. חמצן בריכוז גבוה
2. טיפול בהלם :
 - 2 עירויים בקוטר גדול (IV)
 - עירוי נוזלים/דם
3. מיקום חצי-ישיבה (אם לחץ דם מאפשר)
4. ניטור סימנים חיוניים
5. פינוי דחוף -עשוי לדרוש ניקוז חזה (chest tube) או ניתוח

קונטוזיה ריאתית (Pulmonary Contusion)

הגדרה

- חבלה (חבורה) ברקמת הריאה עצמה
- דימום ונפיחות ברקמת הריאה

סיבות

- טראומה קלה חזקה לחזה
- גל לחץ מפיצוץ
- לעיתים מלווה בחזה מרפרף

סימנים

- קוצר נשימה מתקדם
- כאב בחזה
- שיעול (לעיתים עם כיח דמי)
- היפוקסיה
- רעשי נשימה לא תקינים
- התפתחות הדרגתית של הסימנים (לא תמיד מיידית!)

טיפול

- חמצן בריכוז גבוה
- ניטור הדוק
- פינוי לבית חולים
- עשוי לדרוש תמיכה נשימתית

עקרונות כלליים - כל פגיעות החזה

הערכה (ABCDE)

- A: דרכי נשימה פתוחות?
- B: נשימה - תדירות, עומק, סימטריה, רעשי נשימה
- C: מחזור - דופק, לחץ דם, סימני הלם
- D: רמת הכרה
- E: חשיפה - בדיקת החזה (מישוש, הקשה, האזנה)

טיפול בסיסי לכל פגיעות חזה

1. חמצן בריכוז גבוה
2. ניטור מתמיד
3. מיקום מועדף: חצי-ישיבה (אם המצב ההמודינמי מאפשר)
4. הכנה לפינוי מהיר
5. טיפול בהלם במידת צורך

סימני אזהרה - פינוי דחוף!

- קוצר נשימה חמור
- ציאנוזה
- סימני Tension pneumothorax
- הלם
- ירידה ברמת ההכרה

זכור: פגיעות חזה יכולות להידרדר במהירות - ניטור צמוד חיוני !

פגיעות ראש, ICP – טיפול בשטח

נושא עיקרי

פגיעות ראש וניהול לחץ תוך-גולגולתי מוגבר (Increased Intracranial Pressure - ICP) בשטח

תתי נושאים

1. אנטומיה ופיזיולוגיה בסיסית
2. לחץ תוך-גולגולתי - (ICP) מושגים ומנגנונים
3. סוגי פגיעות ראש
4. סימנים קליניים לעלייה ב-ICP
5. הערכה ראשונית (Primary Survey)
6. סכנות ואפשרויות להידרדרות
7. טיפול בשטח - עקרונות ופעולות
8. מניעת פגיעה משנית למוח

1. אנטומיה ופיזיולוגיה בסיסית

מבנה הגולגולת

- גולגולת קשיחה - נפח קבוע, לא ניתן להרחבה
- תכולת הגולגולת (Monro-Kellie doctrine):
 - 80% רקמת מוח
 - 10% דם (בכלי דם מוחיים)
 - 10% CSF (נוזל מוחי-שדרתי)

עקרון מונרו-קלי

- נפח כולל קבוע בגולגולת
- עלייה בנפח של מרכיב אחד → חייבת לבוא על חשבון אחרים
- אם אין פיצוי → עלייה ב-ICP
- זרימת דם מוחית (CBF - Cerebral Blood Flow)
- המוח זקוק לאספקת חמצן וגלוקוז רציפה
- אוטורגולציה: המוח שומר על זרימת דם קבועה בטווח לחצי דם רחב
- $CPP (Cerebral Perfusion Pressure) = MAP - ICP$
 - MAP = לחץ דם ממוצע
 - ICP = לחץ תוך-גולגולתי
- חשוב: היפוטניה או עלייה ב-ICP → ירידה ב-CPP → איסכמיה מוחית

2. לחץ תוך-גולגולתי (ICP)

ערכים תקינים

- תקין 5-15 mmHg
- מוגבר >20 mmHg
- קריטי >25 mmHg

סיבות לעלייה ב-ICP

1. דימום תוך-גולגולתי:
 - אפידורלי (Epidural hematoma)
 - סובדורלי (Subdural hematoma)
 - תוך-מוחי (Intracerebral hematoma)
 - תת-עכבישי (Subarachnoid hemorrhage)
2. בצקת מוחית (Cerebral edema):
 - תגובה לטראומה
 - איסכמיה
 - דלקת
3. המסת גולגולת (Skull fracture) עם שקיעה
4. הידרוצפלוס - הצטברות CSF

מנגנוני פיצוי

- דחיקת CSF לתעלה השדרתית
- דחיסת כלי דם ורידיים
- כשהפיצוי נגמר → עלייה מהירה ב-ICP

3. סוגי פגיעות ראש

לפי חומרה:

פגיעת ראש קלה

- GCS 13-15
- אובדן הכרה קצר (<30 דקות) או ללא

- בלבול זמני
- זיכרון שמור יחסית
- **פגיעת ראש בינונית**
- GCS 9-12
- אובדן הכרה ממושך יותר
- בלבול, עייפות
- סיכון לדימום תוך-גולגולתי
- **פגיעת ראש קשה**
- $GCS \leq 8$
- אובדן הכרה ממושך
- סיכון גבוה לדימום ועלייה ב-ICP
- עשוי לדרוש אינטובציה
- **לפי מנגנון:**
- **טראומה קלה:** נפילה, מכה, תאונת דרכים
- **טראומה חודרת:** ירי, דקירה, חפץ חודר
- **טראומה בפיצוץ:** גל לחץ
- **סוגי דימומים:**
- **א. המטומה אפידורלית (Epidural)**
- דימום בין הגולגולת לדורה
- בד"כ משבר גולגולת שפוגע בעורק מנינגאלי
- **מראה קלאסי:** תקופת ירח דבש (lucid interval) "
- אובדן הכרה → התאוששות → הידרדרות חמורה
- מסכן חיים - דורש ניתוח דחוף!
- **ב. המטומה סובדורלית (Subdural)**
- דימום מתחת לדורה, מעל המוח
- בד"כ מקרע ורידים
- נפוץ יותר בקשישים (ניוון מוחי)
- התפתחות איטית יותר, אך מסוכן
- **ג. דימום תוך-מוחי (Intracerebral)**
- דימום בתוך רקמת המוח
- גורם נזק ישיר לרקמה + עלייה ב-ICP
- **ד. דימום תת-עכבישי (Subarachnoid)**
- דימום בחלל בין קרומי המוח
- עשוי לגרום לגירוי המנינגים

4. סימנים קליניים לעלייה ב-ICP

סימנים מוקדמים

- כאב ראש חמור ומתקדם
- **בחילות והקאות** (במיוחד הקאות "מתפרצות" - ללא בחילה מוקדמת)
- **שינויים ברמת ההכרה:** עייפות, בלבול, אגיטציה
- **שינויים בהתנהגות:** עצבנות, חוסר שיתוף פעולה
- **שלישיית Cushing (Cushing's Triad)**
- **סימן למצב קריטי!**
- 1. **יפרטנזיה** (לחץ דם גבוה)
- 2. **ברדיקרדיה** (דופק איטי)
- 3. **נשימה לא סדירה** (Cheyne-Stokes) או אחרות
- **סימנים נירולוגיים**

שינויים באישונים:

- אישון מורחב וקבוע - (blown pupil) סימן מאוד מדאיג!
- אישונים לא שווים (anisocoria)
- אישונים לא מגיבים לאור

ליקויים מוטוריים:

- חולשה חד-צדדית (hemiparesis)
- תנוחות דקורטיקציה/דצרברציה
- שיתוק

שינויים בתחושה

התקפים (Seizures)

סימנים מאוחרים (גוססים)

- ירידה חדה ברמת ההכרה → תרדמת
- הרחבת שני האישונים
- אובדן רפלקסים
- היפוטנוזיה
- **הרניאציה מוחית** - דחיקת רקמת מוח → מוות מוחי

5. הערכה ראשונית בשטח

ABCDE + GCS

A - Airway

- בדיקת פתיחות דרכי נשימה
- **חשד לפגיעת עמוד שדרה צווארי** - יציבות C-spine
- שאיפה במידת צורך

B - Breathing

- הערכת נשימה
- **השפעות ICP על נשימה**: דפוסי נשימה לא תקינים
- חמצן בריכוז גבוה ($SpO_2 > 94\%$)

C - Circulation

- דופק, לחץ דם
- **היפוטנוזיה במטופל ראש** → סיבה אחרת! דימום פנימי, הלם)
- המוח לא גורם להלם היפוולמי

D - Disability

- **GCS (Glasgow Coma Scale)** - הערכה נוירולוגית:
 - **E (Eye)**: פתיחת עיניים (1-4)
 - **V (Verbal)**: תגובה מילולית (1-5)
 - **M (Motor)**: תגובה מוטורית (1-6)
 - סה"כ 3-15
 - $GCS \leq 8$ = פגיעת ראש קשה, שקול אינטובציה

- **בדיקת אישונים** PERRL:
 - Pupils Equal, Round, Reactive to Light

E - Exposure

- בדיקת הראש והגולגולת
- זיהוי פצעים, שקעים, נפיחות
- **בדיקה ממוקדת של הראש**
- **מישוש עדין**: שברים, שקעים crepitus
- **דימום/נזילות**:
 - דם CSF/מהאוזניים (Battle's sign)
 - דם CSF/מהאף
 - חבורות סביב העיניים (Raccoon eyes)
- **בדיקת צוואר**: כאב, דפורמציה

6. סכנות ואפשרויות להידרדרות

פגיעה מוחית משנית (Secondary Brain Injury)

הפגיעה הראשונית כבר קרתה - המטרה: למנוע פגיעה נוספת! גורמים מחמירים:

1. **היפוקסיה** (חוסר חמצן):
 - $SpO_2 < 90\%$
 - חסימת דרכי נשימה
 - נשימה לא מספקת
 2. **היפוטנוזיה**:
 - $SBP < 90 \text{ mmHg}$
 - ירידה ב CPP - איסכמיה
 3. **היפרקפניה/היפוקפניה**:
 - CO_2 גבוה → הרחבת כלי דם → עלייה ב ICP
 - CO_2 נמוך מדי → התכווצות יתר → איסכמיה
 4. **היפותרמיה/היפרתרמיה**
 5. **היפוגליקמיה/היפרגליקמיה**
 6. **התקפים**
 7. **עלייה ב ICP - עצמה**
- סימני אזהרה להידרדרות

- ירידה ב-GCS-ירידה של 2 נקודות או יותר)
- שינוי באישונים
- הופעת חולשה/שיתוק חדש
- התקפים
- הקאות חוזרות
- הופעת שלישית Cushing

7. טיפול בשטח - עקרונות ופעולות

מטרת הטיפול

למנוע פגיעה מוחית משנית ולשמור על CPP מיטבי
עקרונות הטיפול:

1. אבטחת דרכי נשימה C-spine +

- חשוד תמיד לפגיעה בעמוד שדרה צווארי!
- יציבות ידנית או צווארון קשיח
- שאיפה עדינה במידת צורך
- $GCS \leq 8$ או חסימת דרכי נשימה: שקול אינטובציה (צוות מתקדם)

2. חמצן בריכוז גבוה

- מטרה $SpO_2 \geq 94\%$:
- מסכת חמצן לא (10-15 L/min) re-breather-
- אוורור במידת צורך (BVM)

3. אוורור נאות

- הימנע מהיפרונטילציה אגרסיבית !
 - גורמת להיפוקפניה → התכווצות כלי דם → איסכמיה
- קצב נשימה תקין/12-10: דקה במבוגר
- אוורר רק אם :
 - אפניאה (אין נשימה)
 - נשימה לא מספקת
 - סימני הרניאציה

4. שמירה על לחץ דם תקין

- מנע היפוטנזיה ($SBP > 90 \text{ mmHg}$) !
- עירוי נוזלים אם יש סימני הלם
- חפש מקור לדימום אחר (בטן, אגן, גפיים)

5. מיקום נכון:

- הרם ראש למיטה 30 מעלות) אם אין היפוטנזיה או פגיעת עמוד שדרה :
 - משפר ניקוז ורידי מהמוח
 - מפחית ICP

- ראש באמצע (לא מסובב) - למניעת חסימת ורידים

6. מניעת גירויים מיותרים

- הימנע מ :
 - שאיבה תוך-קנה נשימה אגרסיבית
 - תנועות מיותרות של הראש
 - כאב (שיכוך כאבים במידת צורך)
 - עצירות (אל תאפשר למטופל ללחוץ)

7. טיפורמיה (שמירה על טמפרטורה)

- מנע חום) פירוק חום מעלה ICP
- מנע היפותרמיה

8. בקרת גלוקוז

- מנע היפוגליקמיה והיפרגליקמיה

9. מניעת התקפים

- במידה ומתרחשים - הגנה, חמצן, פינוי דחוף

10. טיפול בפצעי קרקפת

- עצירת דימום חיצוני (לחץ ישיר, חבישה)
- אל תלחץ על שקע או שבר פתוח!
- כיסוי סטרילי

11. ניטור מתמיד

- GCS חוזר כל 15 דקות
- אישונים
- סימנים חיוניים

- תיעוד
- 12. פינוי מהיר למרכז טראומה/מחלקה נירוכירורגית
- - "Golden Hour" חלון זמן קריטי
- תיאום מראש עם בית החולים
- העברת מידע מלאה

8. מניעת פגיעה משנית למוח - סיכום

מה למנוע:

- היפוקסיה → חמצן מספיק ($SpO_2 \geq 94\%$)
- היפוטנזיה → שמוור $SBP > 90$
- היפרונטילציה → אוורור נכון (10-12/דקה)
- עלייה ב → ICP - הרמת ראש 30° , ראש באמצע
- היפותרמיה/חום → טמפרטורה תקינה
- היפוגליקמיה → בדיקת סוכר
- התקפים → הגנה, פינוי
- מה לעשות:
- ABC + C-spine
- חמצן גבוה
- אוורור נאות (לא יתר!)
- שמירה על לחץ דם
- הרמת ראש 30° + ראש באמצע
- ניטור GCS ואישונים
- מניעת גירויים
- פינוי מהיר

טבלת השוואה - סימני ICP לפי שלב

שלב	סימנים	פעולה
מוקדם	כאב ראש, בחילה, עייפות, שינויי התנהגות	ניטור, חמצן, מיקום נכון
מתקדם	ירידה ב GCS, שינוי באישונים, חולשה Cushing's Triad,	טיפול אגרסיבי, פינוי דחוף
מאוחר	תרדמת, אישונים קבועים, היפוטנזיה, הרניאציה	החייאה, אוורור, פינוי מיידי

פרוטוקול מהיר - חשד לעלייה ב-ICP

1. ABC + C-spine immobilization
2. GCS + בדיקת אישונים
3. חמצן 100% ($SpO_2 \geq 94\%$)
4. אוורור נכון אם דרוש (10-12/דקה)
5. מיקום: ראש למעלה 30° , באמצע
6. שמוור $SBP > 90$ mmHg
7. טפל בפצעים חיצוניים
8. מנע גירויים
9. ניטור מתמיד GCS (כל 15 דקות)
10. פינוי מהיר למרכז טראומה

דימומים ועצירת דימום

נושא עיקרי

סוגי דימומים, טכניקות עצירת דימום, והשימוש בכלים מתקדמים לטיפול בדימומים מסכני חיים

תתי נושאים

1. פיזיולוגיה של המחזור והדימום
2. סוגי דימומים (עורקי, ורידי, קפילרי)
3. חומרת הדימום והשלכותיו (הלם היפוולמי)
4. עקרונות עצירת דימום
5. טכניקות עצירת דימום - מדורג
6. לחץ ישיר
7. תחבושות/חבישות המוסטטיות
8. חסם עורקים (טורניקט)
9. נקודות לחץ
10. דימומים פנימיים וחיצוניים
11. מצבים מיוחדים ושיקולים קליניים

1. פיזיולוגיה של המחזור והדימום

נפח דם במבוגר

- גבר ממוצע (70 ק"ג) 5-6 ~: ליטר דם
- אישה ממוצעת 4-5 ~: ליטר דם
- ילד 70-80 ~: מ"ל/ק"ג

תפקידי הדם

- הובלת חמצן ותזונה לרקמות
- הסרת פסולת
- ויסות טמפרטורה
- הגנה חיסונית
- קרישה (המוסטזיס)

מנגנון קרישת הדם (Hemostasis)

1. התכווצות כלי דם - (Vasoconstriction) מיידית
2. פקק טסיות - (Platelet plug) דקות
3. קרישה - (Coagulation cascade) דקות עד שעה
4. פיברינוליזה - פירוק קריש לאחר ריפוי

2. סוגי דימומים

א. דימום עורקי (Arterial Bleeding)

מאפיינים:

- צבע: אדום בהיר (עשיר בחמצן)
- זרימה: מתז/פועם בקצב הדופק
- לחץ: גבוה מאוד
- חומרה: מסכן חיים - איבוד דם מהיר!
- מהירות: יכול להוביל למוות בדקות

דוגמאות:

- קרע בעורק ראשי (עורק הירך, עורק הזרוע, עורק הצוואר)
- קטיעה חלקית או מלאה
- פצע חודר עמוק

עצירה: קשה מאוד - דורש לחץ חזק, לעיתים טורניקט

ב. דימום ורידי (Venous Bleeding)

מאפיינים:

- צבע: אדום כהה/סגול (עני בחמצן)
- זרימה: זורם בצורה רציפה וציבה (לא פועם)
- לחץ: נמוך יותר מעורקי
- חומרה: יכול להיות מסוכן בדימום גדול
- מהירות: איטי יותר מעורקי, אבל עדיין מסוכן

דוגמאות:

- פצעים עמוקים
 - ורידים גדולים (וריד הירך, ורידי הצוואר)
- עצירה: קל יותר מעורקי - לחץ ישיר בד"כ מספיק

סכנה מיוחדת: דימום מורדי צוואר → סכנת תסחיף אוויר (Air embolism)

ג. דימום קפילרי (Capillary Bleeding) מאפיינים:

- צבע: אדום
- זרימה: מחלחל/נוזל לאט ("שיטפון")
- לחץ: נמוך
- חומרה: בד"כ קל, ממש לא מסכן חיים
- מהירות: איטי מאוד
- דוגמאות:
 - שריטות
 - רפידות (abrasions)
 - חתכים שטחיים
- עצירה: קל - נעצר לרוב מעצמו או עם לחץ קל

השוואה מהירה

עצירה	חומרה	לחץ	זרימה	צבע	סוג
קשה	מסכן חיים	גבוה מאוד	מתיז/פועם	אדום בהיר	עורקי
בינוני	פוטנציאלית מסוכן	בינוני	זורם רציף	אדום כהה	ורידי
קל	קל	נמוך	מחלחל	אדום	קפילרי

3. חומרת הדימום - הלם היפוולמי
סיווג לפי איבוד דם (Classes of Hemorrhagic Shock)

Class I - איבוד עד 15% (עד 750 מ"ל)

- סימנים: כמעט ללא סימנים
- דופק: תקין או מעט מוגבר
- לחץ דם: תקין
- תפוקת שתן: תקינה
- טיפול: לרוב לא נדרש

Class II - איבוד 15-30% (750-1500 מ"ל)

- סימנים:
 - טכיקרדיה (דופק >100)
 - לחץ דם: נורמלי או מעט נמוך
 - דופק נחלש
 - חרדה קלה
 - עור: מתחיל להיות חיוור
 - תפוקת שתן: ירידה קלה

Class III - איבוד 30-40% (1500-2000 מ"ל)

- סימנים:
 - טכיקרדיה משמעותית (>120)
 - היפוטנזיה (SBP <90)
 - דופק חלש וקצבי
 - בלבול, חרדה
 - עור: חיוור, קר, לח
 - תפוקת שתן: נמוכה משמעותית
- טיפול: עירוי נוזלים/דם, עצירת דימום דחופה

Class IV - איבוד >40% (>2000 מ"ל)

- סימנים:
 - טכיקרדיה קיצונית (>140) או ברדיקרדיה (סימן גסיסה)
 - היפוטנזיה חמורה
 - דופק היקפי נעדר
 - ירידה ברמת הכרה → חוסר הכרה
 - עור: חיוור קיצוני, קר
 - אין תפוקת שתן
- טיפול: החייאה, עירוי מאסיבי, ניתוח דחוף
- פרוגנוזה: סכנת מוות גבוהה מאוד

4. עקרונות עצירת דימום

מטרות

1. עצירת איבוד דם - למנוע הלם
2. קידום קרישה טבעית
3. הגנה על הפצע

עקרון מדורג (Escalation)

התחל בשיטה הפשוטה ביותר, העלה רמה רק אם לא עובד!

1. לחץ ישיר
2. לחץ ישיר + הרמת הגפה (אם אין שבר)
3. תחבושת לחץ
4. חבישה המוסטטית
5. נקודות לחץ (לעיתים)
6. טורניקט (אמצעי אחרון לגפיים)

עקרונות כלליים

- בטיחות אישית קודמת! כפפות, ציוד מגן)
- גישה מהירה לדימום מסכן חיים
- חשיפת אזור הדימום - הסר בגדים
- תיעוד זמנים (במיוחד טורניקט)
- ניטור מתמיד

5. לחץ ישיר (Direct Pressure)

מתי להשתמש

- קו ראשון לכל דימום חיצוני!
- יעיל ברוב הדימומים (קפילרי, ורידי, עורקי קל-בינוני)

איך לבצע

1. הנח חבישה סטרילית/נקייה על הפצע
 - אם אין - השתמש בבד נקי, כל חומר ספיגתי
2. הפעל לחץ ישיר חזק על מקור הדימום
 - 10-15 דקות רצוף
 - אל תרים לבדוק!
3. אם הדם חודר דרך החבישה :
 - אל תסיר את החבישה הראשונה
 - הוסף חבישות נוספות מעל
 - המשך לחץ

שיפורים

- הרמת הגפה מעל רמת הלב (אם אין חשד לשבר)
 - מפחית לחץ הידרוסטטי
 - מסייע לעצירה
- שילוב עם תחבושת לחץ

6. תחבושת לחץ (Pressure Dressing)

מתי להשתמש

- דימום שנעצר בלחץ ישיר אך צריך קיבוע
- משחרר את הידיים למשימות אחרות
- דימום ממושך שדורש לחץ מתמיד

איך לבצע

1. הנח חבישות על הפצע
2. כרוך תחבושת (bandage) בלחץ חזק מסביב לאזור
 - לא הדוק מדי! (בדוק דופק היקפי)
3. קבע בקשר או סרט הדבקה
4. סמן את הזמן על התחבושת

ניטור

- בדוק דופק היקפי מתחת לתחבושת
- בדוק צבע, טמפרטורה, תחושה באזור מרוחק
- אם יש סימני חסימת זרימה → שחרר מעט

7. חבישות המוסטטיות (Hemostatic Dressings)

מהן?

חבישות ספוגות בחומרים קרישה מקדמים :

- QuikClot קאולין)

- Celox (chitosan)
- HemCon (chitosan)
- Combat Gauze

מנגנון פעולה

- מקדמות קרישה מקומית במהירות
- ספיגת נוזלים → ריכוז גורמי קרישה
- יצירת חסם פיזי

מתי להשתמש

- דימום עורקי או ורידי חמור שלא נעצר בלחץ ישיר
- דימומים במקומות שקשה ללחוץ עליהם :
 - מפשעה (groin)
 - בית שחי (axilla)
 - צוואר

- פצעים עמוקים שלא ניתן להגיע לתחתיתם בלחץ רגיל
- דימום במקומות שאי אפשר להשתמש בטורניקט

איך להשתמש

1. חשוף את הפצע לחלוטין - הסר בגדים
2. שלוף דם עודף (במידת האפשר) - למצוא מקור הדימום
3. דחוס את החבישה ההמוסטטית ישירות למקור הדימום
 - דחוס עמוק לתוך הפצע
 - וודא מגע עם כלי הדם
4. החזק לחץ חזק למשך 3-5 דקות (לפחות !)
- אל תרים לבדוק
5. לאחר הקרישה: כרוך תחבושת לחץ מעל לקיבוע
6. תעד זמן יישום

התוויות נגד

- אל תשתמש בחללי גוף (בטן, חזה)
- אל תשתמש ליד עיניים

יתרונות

- יעיל מאוד בדימומים קשים
- אפשרי במקומות שטורניקט לא יעיל

חסרונות

- יקר
- דורש הדרכה
- עשוי להתחמם (QuikClot) ישן

8. חסם עורקים - טורניקט (Tourniquet)

הגדרה

מכשיר הדוק את הגפה כדי לחסום לחלוטין את זרימת הדם לאזור מרוחק

מתי להשתמש - אינדיקציות

טורניקט = אמצעי אחרון לדימום בגפיים בלבד!
השתמש כאשר:

1. דימום עורקי מסיבי בגפה שלא נעצר בשיטות אחרות
2. קטיעה טראומטית (אמפוטציה)
3. מספר נפגעים - (MASCAL) טורניקט מהיר מציל זמן
4. מצב מסוכן - אין זמן ללחוץ ישיר (אזור קרב, שריפה)
5. דימום שלא ניתן לגשת אליו בבטחה

סוגי טורניקטים

א. טורניקט מסחרי (מומלץ !)

- CAT (Combat Application Tourniquet) המומלץ ביותר
- SOFT-T
- SAM-XT

• מנגנון וינדלס (מוט סיבוב) להידוק

ב. טורניקט אלתורי (רק במצב חירום !)

- חגורה/מטפת רחבה (לפחות 5 ס"מ !)
- לעולם לא חבל דק/חוט - יגרום נזק לרקמות
- דורש מוט לסיבוב

איך להשתמש CAT -

1. מיקום:

- 7-5 ס"מ מעל הפצע (proximal) למקור הדימום
- אם לא בטוח במיקום: **גבוה ככל האפשר בגפה**
- **זרוע**: מעל המרפק, על הזרוע העליונה
- **רגל**: מעל הברך, על הירך
- **לעולם לא על מפרק!**
- 2. **התקנה**:
 - העבר דרך הלולאה והדק ככל האפשר
 - הידוק הסרט עד שאין מרווח
- 3. **סיבוב וינדלס**:
 - **סובב את המוט עד שהדימום נעצר לחלוטין**
 - **בדוק**: לא אמור להיות דופק מרוחק!
 - קבע את המוט במנגנון הנעילה
- 4. **תיעוד**:
 - **רשום "T" או "TQ" על מצח הנפגע** או על הטורניקט
 - **תעד זמן בדיוק** (שעה:דקות)
- 5. **הידוק נוסף במידת צורך**:
 - אם הדימום ממשיך - **הוסף טורניקט שני מעל הראשון**

כללי זהב

- **הדוק מספיק כדי לעצור דימום עורקי** - לא להיות "רך לב"
- **אל תכסה את הטורניקט** - צריך לראות אותו!
- **אל תשחרר בשטח** - רק בבית חולים (אלא אם פרוטוקול מורה אחרת)
- **מותר שיכאב** - זה אומר שהוא עובד
- **זמן מקסימלי**
- **עד שעתיים בטוח יחסית**
- מעבר לכך - סיכון לנזק רקמות, פגיעה עצבית
- **אבל תמיד עדיף טורניקט מאשר לדמם למוות!**
- **סיבוכים אפשריים**
- כאב חמור
- נזק לעצבים ורקמות (נדיר ב-2 שעות הראשונות)
- תסמונת דחיסה - (Compartment syndrome) לאחר שחרור
- **היפרקלמיה/אקסידוזיס** בשחרור מאוחר
- **התוויות נגד**
- **לא לשימוש בצוואר, בטן, חזה**
- לא על פצעי כוויה אם אפשר למנוע
- אל תשתמש אם יש דרך אחרת יעילה) למעט(MASCAL)

9.נקודות לחץ(Pressure Points)

מושג

לחיצה על עורק ראשי **בין הפצע ללב** כדי להפחית זרימת דם **מתי להשתמש**

- **טכניקה משלימה ללחץ ישיר**
- לא טכניקה עיקרית!
- שימושי כשיש דימום ממושך

נקודות עיקריות

א. עורק הזרוע(Brachial artery)

- **מיקום**: בתוך הזרוע, בין הביצפס לטריצפס
- **שימוש**: דימום בזרוע תחתונה/יד
- לחץ כלפי עצם הזרוע

ב. עורק הירך(Femoral artery)

- **מיקום**: באזור המפשעה, במרכז הקפל
- **שימוש**: דימום ברגל תחתונה
- לחץ חזק כלפי עצם האגן

ג. עורק תת-בריכיאלי(Subclavian)

- **מיקום**: מאחורי עצם הבריח
- **שימוש**: דימום בכתף/זרוע עליונה
- לחץ כלפי הצלע הראשונה

חסרונות

- דורש כוח רב

- לא יעיל לזמן ארוך
- קשה לשמור מיקום מדויק
- לא מומלץ כטכניקה יחידה

10. דימומים פנימיים

מאפיינים

- לא נראים מבחוץ
- יכולים להיות מסיביים ומסכני חיים
- קשה לאבחון בשטח
- סימנים לדימום פנימי
- הלם ללא דימום גלוי :
 - טכיקרדיה
 - היפוטנזיה
 - עור חיוור, קר, לח
- כאב/רגישות באזור מסוים :
 - בטן : נוקשות, התנפחות
 - חזה : קוצר נשימה
 - אגן : חוסר יציבות
- מנגנון טראומה המעיד (תאונת דרכים, נפילה מגובה, מכה חזקה)
- סימני שבר אגן
- דם בשתן (המטוריה)
- מיקומים שכיחים
- בטן : כבד, טחול, כלי דם, מעיים
- חזה : המוטורקס
- אגן : שברים באגן
- רטרופריטוניאום : דימום מאחורי צפק הבטן
- גפיים : שברי עצם ארוכות (פמור!)
 - טיפול בשטח
 - אי אפשר לעצור דימום פנימי בשטח!
 - 1. זיהוי מהיר - חשד גבוה
 - 2. טיפול בהלם :
 - חמצן
 - 2 עירויים בקוטר גדול
 - עירוי נוזלים (SBP 80-90 - Permissive hypotension)
 - חימום
 - 3. יציבות שברים (אגן, פמור)
 - 4. מיקום שוק
 - 5. פינוי דחוף למרכז טראומה "Load and Go" -
 - 6. תיאום מראש - חדר ניתוח מוכן

11. מצבים מיוחדים

א. דימום מהאף (Epistaxis)

טיפול:

1. הטה ראש קדימה (לא אחורה!)
 2. לחץ על חלק הרוך של האף (לפחות 10 דקות)
 3. קירור על גשר האף
 4. אם ממשיך - תמוך לפינוי
- ב. דימום מהפה
- חשש לחסימת דרכי נשימה!
 - יניקה, מיקום הבראה
 - הימנע מבליעת דם (יגרום להקאה)
 - ג. פצע חודר עם חפץ תקוע
 - אל תוציא את החפץ!
 - יציבות החפץ במקום עם תחבושות
 - חבישה סביב החפץ (לא מעליו)
 - פינוי מהיר
 - ד. קטיעה (אמפוטציה)
 - טיפול במטופל:
 - טורניקט מיידית! אלא אם דימום נעצר בלחץ

- טיפול בהלם
- חבישה סטרילית על הגדם
- **טיפול באיבר :**
- **עטוף באריזה סטרילית/נקייה לחה**
- **הכנס לשקית אטומה**
- **הנח שקית על קרח** (לא מגע ישיר!)
- פנה עם המטופל לבית חולים
- **ה. דימום בהריון מתקדם**
- דימום נרתיקי במהלך ההריון - **חירום מיילדותי!**
- לא לבדוק פנימית
- מיקום על צד שמאל (מפחית לחץ על וריד הנבוב)
- פינוי דחוף
- **ו. דימום אצל מטופל על נוגדי קרישה**
- **סיכון מוגבר לדימום בלתי נשלט**
- לחץ ממושך יותר
- שקול חבישות המוסטטיות מוקדם יותר
- פינוי לבית חולים

12. פרוטוקול מהיר - גישה לדימום חיצוני הערכה ראשונית ABC -

- **A:** דרכי נשימה - שמור פתיחות
- **B:** נשימה - חמצן
- **C:** מחזור - זיהוי דימום = **עדיפות ראשונה!**

גישה מדורגת לעצירת דימום

1. חשיפת אזור הדימום
- ↓
2. לחץ ישיר (10-15 דקות)
+ הרמת גפה (אם אין שבר)
- ↓
- נעצר? → תחבושת לחץ
- ↓
- לא נעצר
3. חבישה המוסטטית
+ לחץ ישיר (3-5 דקות)
- ↓
- נעצר? → תחבושת לחץ
- ↓
- לא נעצר / דימום מסיבי בגפה
4. טורניקט (גפיים בלבד!)
- ↓
5. פינוי דחוף + טיפול בהלם

במקביל תמיד:

- ניטור סימנים חיוניים
- חמצן
- עירוי אם הלם
- מניעת היפותרמיה
- תיעוד

13. תרשים החלטה - איזו טכניקה?

- דימום קל (קפילרי/וריד קטן) → לחץ ישיר → תחבושת פשוטה
- דימום בינוני (וריד/עורקי קטן) → לחץ ישיר + הרמה → תחבושת לחץ
- דימום חמור - ורידי גדול → לחץ ישיר → חבישה המוסטטית → תחבושת לחץ
- דימום מסיבי - עורקי בגפה → טורניקט מיידי! אם ברור שלא יעצור אחרת)
- דימום באזור שלא ניתן לטורניקט → חבישה המוסטטית עם לחץ חזק

דימום פנימי

→ אי אפשר לעצור בשטח → טיפול בהלם + פינוי דחוף

14. טעויות נפוצות ומה לא לעשות

לא לעשות:

1. להסיר חבישה שכבר ספגה דם - הוסף מעל
2. להשתמש בטורניקט "רך" - "הידוק חזק עד עצירה!"
3. לשחרר טורניקט בשטח (אלא אם פרוטוקול)
4. להשתמש בחוט דק כטורניקט - רוחב מינימום 5 ס"מ
5. לכסות טורניקט - צריך להיות גלוי
6. לשכוח לתעד זמן הנחת טורניקט
7. להסס להשתמש בטורניקט במצב של פיקוח נפש
8. להוציא חפץ תקוע מפצע
9. לוותר על בטיחות אישית - כפפות תמיד!
10. להאמין שלחץ קל יספיק - צריך לחץ חזק!

15. נקודות מפתח לזכור למבחן

סדרי עדיפויות

1. בטיחות עצמית → כפפות, ציוד מגן
2. דימום מסכן חיים → עדיפות עליונה ב!C-
3. מדורג → התחל פשוט, העלה רמה
4. תיעוד → במיוחד טורניקט!

זכור

- עורקי = מתיז, אדום בהיר, מסוכן ביותר
- ורידי = זורם, אדום כהה, פוטנציאלית מסוכן
- קפילרי = מחלחל, קל
- טורניקט = גפיים בלבד, אמצעי אחרון (אלא אם פיקוח נפש)
- חבישה המוסטטית = דימומים חמורים שלא בגפיים, או בגפיים שלחץ לא עוצר
- לחץ ישיר = קו ראשון תמיד
- דימום פנימי → לא ניתן לעצור בשטח → זיהוי + טיפול בהלם + פינוי דחוף

Class of Shock

- Class I: 15%, כמעט ללא סימנים
- Class II: 15-30%, טכיקרדיה, חרדה קלה
- Class III: 30-40%, היפוטנזיה, בלבול, עור חיוור/קר/לח
- Class IV: >40%, סכנת מוות

זכור: דימום = מירוך מול הזמן ⚡ !

פגיעות אורתופדיות – נקע, שבר, פריקה

נושא עיקרי

פגיעות במערכת השלד והשרירים: זיהוי, הבחנה וטיפול בשטח בנקעים, שברים ופריקות

תתי נושאים

1. אנטומיה בסיסית של המערכת השלד-שרירית
2. הגדרות - נקע, שבר, פריקה
3. מנגנוני פגיעה
4. סימנים קליניים לכל סוג פגיעה
5. הערכה ראשונית (DOTS, 6 P's)
6. סיבוכים אפשריים
7. עקרונות טיפול בשטח
8. קיבוע (Splinting/Immobilization)
9. מצבים מיוחדים וסכנות
10. פריקה - סכנת החזרה בשטח
11. תסמונת דחיסה (Compartment Syndrome)

1. אנטומיה בסיסית

רקמות השלד-שרירית

- **עצמות** (Bones): מבנה תמיכה, הגנה על איברים, ייצור תאי דם
 - **סחוסים** (Cartilage): כריות בין עצמות, במפרקים
 - **רצועות** (Ligaments): מחברות **עצם לעצם**, מייצבות מפרקים
 - **גידים** (Tendons): מחברים **שריר לעצם**
 - **שרירים** (Muscles): תנועה, יציבות
 - **מפרקים** (Joints): נקודות חיבור בין עצמות, מאפשרות תנועה
- סוגי עצמות**
- **עצמות ארוכות**: פמור (ירך), טיביה/פיבולה (שוק), הומרוס (זרוע), רדיוס/אולנה (אמה)
 - **עצמות קצרות**: עצמות כף יד/רגל
 - **עצמות שטוחות**: גולגולת, צלעות, עצם השכם
 - **עצמות לא סדירות**: חוליות

2. הגדרות - סוגי פגיעות

א. נקע (Sprain)

הגדרה: פגיעה ברצועה (Ligament injury)
מנגנון:

- מתיחה יתר או קרע ברצועה
- בד"כ ממכה, פיתול, או תנועה לא נכונה

דרגות חומרה:

1. **Grade I קל**: (מתיחה, קרע מיקרוסקופי)
 - נפיחות קלה, כאב בינוני
 - מפרק יציב
2. **Grade II בינוני**: (קרע חלקי ברצועה)
 - נפיחות בינונית-גדולה, כאב משמעותי
 - חולשה במפרק, תנועה מוגבלת
3. **Grade III חמור**: (קרע מלא ברצועה)
 - נפיחות מסיבית, כאב עז
 - חוסר יציבות מלא במפרק
 - עשוי להידמות לפריקה!

מיקומים שכיחים:

- קרסול (הנפוצה ביותר!)
- ברך (רצועה צולבת קדמית ACL -
- אגודל
- מפרק כף היד

ב. שבר (Fracture)

הגדרה: קרע או שבר בעצם

סוגי שברים:

לפי עור:

1. **שבר סגור** (Closed fracture)
 - העור שלם מעל השבר
 - עצם לא חודרת דרך העור
 - סיכון זיהום נמוך

2. שבר פתוח: (Open/Compound fracture)

- העצם חודרת דרך העור או פצע חיצוני חושף עצם
- סכנת זיהום גבוהה!
- סיבוכי חמור - דורש אנטיביוטיקה וניתוח
- דימום אפשרי

לפי דפוס השבר:

- שבר רוחבי (Transverse): קו שבר ישר, ניצב לעצם
- שבר אלכסוני (Oblique): קו שבר באלכסון
- שבר ספירלי (Spiral): שבר מעוות, בד"כ מפיתול
- שבר ממוצל (Comminuted): עצם מרוסקת ל-3+ חלקים
- שבר חוץ (Greenstick): שבר חלקי - עצם נשברת בצד אחד, נכופפת בצד שני (ילדים!)
- שבר לחץ (Compression): דחיסת עצם (חוליות)
- שבר מאמץ (Stress fracture): סדק מיקרוסקופי מפעילות חוזרת

שברים מיוחדים:

- שבר אגן: מסכן חיים! דימום פנימי מסיבי
- שבר פמור: דימום פנימי (עד 1-2 ליטר לירך!)
- שבר גולגולת: פגיעת ראש
- שבר עמוד שדרה: פגיעה בחוט השדרה

ג. פריקה (Dislocation)

הגדרה: עצם יוצאת ממקומה הטבעי במפרק מנגנון:

- מכה חזקה
- נפילה על גפה מתוחה
- פיתול קיצוני
- לעיתים ספונטני (במפרקים רופפים)

מיקומים שכיחים:

- כתף (הנפוץ ביותר!)
- אצבעות
- פטלה (פיקת הברך)
- מרפק
- לסת (TMJ)
- ירך (נדיר, בד"כ רק בטרומה חזקה)

סיבוכים:

- פגיעה בכלי דם → איסכמיה (חוסר דם)
- פגיעה בעצבים → חוסר תחושה, שיתוק
- קרע ברצועות נלווה
- שבר נלווה (fracture-dislocation)

3. מנגנוני פגיעה

כוח ישיר (Direct force)

- מכה ישירה על העצם/מפרק
- דוגמאות: מכה במקל, פגיעה בתאונת דרכים
- גורם: שברים, חבלות

כוח עקיף (Indirect force)

- הכוח מועבר דרך הגוף
- דוגמאות: נפילה על יד מתוחה → שבר בעצם הבריח
- פיתול → שבר ספירלי

מתיחה יתר (Hyperextension/Hyperflexion)

- תנועה מעבר לטווח הטבעי
- גורם: נקעים, פריקות

פיתול (Twisting)

- סיבוב כוח על גפה קבועה
- גורם: נקעי ברך, קרסול, שברים ספירליים

4. סימנים קליניים - איך להבחין?

הערכה DOTS:

(D - Deformity) דפורמציה

- שינוי בצורה/מראה הגפה
- זווית לא טבעית
- קיצור/הארכה של גפה

(O - Open wound) פצע פתוח

- פצע מעל אזור החשד לשבר
- עצם נראית דרך הפצע → שבר פתוח!

(T - Tenderness) רגישות

- כאב במישוש
- רגישות נקודתית באזור השבר/נקע

(S - Swelling) נפיחות

- הצטברות נוזלים, דם, דלקת

הערכה: 6 - P's לבדיקת זרימת דם ועצבים

(P - Pain) כאב

- עוצמת הכאב
- כאב בתנועה או במנוחה
- כאב חמור ומתמיד → חשד לשבר/פריקה

(P - Pallor) חיוורון

- צבע העור מתחת לפגיעה
- חיוורון → חשד לפגיעה בכלי דם

(P - Pulse) דופק

- בדיקת דופק היקפי (מרוחק לפגיעה):
 - זרוע: דופק רדיאלי (מפרק כף היד)
 - רגל: דופק דורסליס פדיס (גב כף הרגל), דופק טיביאליס אחורי (מתחת לקרסול הפנימי)

• העדר דופק = חירום! סכנת איסכמיה

(P - Paresthesia) פרסתזיה

- תחושות לא נורמליות: עקצוצים, "נמנום"
- מעיד על פגיעה עצבית אפשרית

(P - Paralysis) שיתוק

- חוסר יכולת להזיז את האזור
- בדיקת תנועה אקטיבית (בזהירות!)

(P - Pressure) לחץ/מתח

- מתח ברקמות
- תסמונת דחיסה (Compartment syndrome) ראה בהמשך

טבלת השוואה - סימנים קליניים

סימן	נקע	שבר	פריקה
כאב	בינוני-חמור	חמור מאוד	חמור מאוד
נפיחות	בינונית-גדולה	גדולה	גדולה מאוד
דפורמציה	לרוב לא) אלא אם Grade III	אפשרי	בולט!
קרפיטציה	לא	(שחיקת עצמות)	לא בד"כ
תנועה	מוגבלת, כואבת	בלתי אפשרית	בלתי אפשרית
יציבות	Grade I-II, לא יציב Grade III	לא יציב	לא יציב
חבורה			

5. סיבוכים אפשריים

א. פגיעה בכלי דם

- חסימה/קרע של עורק או וריד
- איסכמיה (חוסר זרימת דם) → נזק רקמות
- סימנים: חיוורון, קור, אין דופק, כאב חמור
- חלון זמן 6 שעות לפני נזק בלתי הפיך!
- אזורים בסיכון: פריקת ברך, שבר פמור, שבר אמה עם פגיעת עורק

ב. פגיעה בעצבים

- דחיסה/קרע של עצב
- סימנים: חוסר תחושה, עקצוצים, חולשה, שיתוק

- **אזורים בסיכון**: פריקת כתף (עצב אקסילרי), שבר הומרוס (עצב רדיאלי)

ג. תסמונת דחיסה (Compartment Syndrome)

הגדרה: עלייה בלחץ בתא שריר סגור → חסימת זרימת דם מנגנון:

- נפיחות/דימום בתוך תא שריר אטום
- הלחץ עולה → דוחס כלי דם, עצבים
- איסכמיה → נזק בלתי הפיך תוך שעות!

סימנים - P's (5) בשלב מאוחר:

1. **Pain** (כאב) - (חמור ולא פרופורציונלי, מחמיר במתיחה פסיבית)
2. **Pressure** (מתח) - (תא השריר מתוח, קשה)
3. **Pallor** (חיוורון)
4. **Pulselessness** (אין דופק) - (שלב מאוחר!)
5. **Paresthesia/Paralysis** (נימול/שיתוק) - (שלב מאוחר!)

סימן מוקדם: כאב חמור שלא משתפר + כאב במתיחה פסיבית גורמי סיכון:

- קיבוע הדוק מדי
- שבר טיביה (שוק)
- שבר אמה (Forearm)
- חבלה חזקה

טיפול:

- **הסר קיבוע/תחבושת מיידי!**
- **פינוי דחוף** - דורש ניתוח פאשיוטומיה (פתיחת תא השריר)

ד. זיהום (בשבר פתוח)

- חשיפת עצם/רקמות לסביבה חיצונית
- סיכון לאוסטאומיאליטיס (זיהום עצם)

ה. דימום

- **שבר פמור**: עד 1-2 ליטר דם לירך
- **שבר אגן**: דימום מסיבי פנימי - סכנת חיים!
- **שבר פתוח**: דימום חיצוני

ו. תסחיף שומן (Fat Embolism)

- שומן מעצם נכנס לזרם הדם
- נדיר, אבל מסוכן
- בד"כ בשברי עצמות ארוכות גדולות

ז. תסחיף ורידי עמוק (DVT)

- קרישי דם בוורידים עמוקים
- סיכון: חוסר תנועה, פגיעה באגן/רגליים

6. עקרונות טיפול בשטח

מטרות הטיפול

1. **הפחתת כאב**
2. **מניעת פגיעה נוספת** (למשל, שבר סגור → פתוח)
3. **מניעת סיבוכים** (פגיעה בכלי דם, עצבים)
4. **הכנה לפינוי**

עקרון כללי RICES:

R - Rest (מנוחה)

- אל תזיז את האזור הפגוע
- מנע שימוש בגפה

I - Ice (קירור)

- מרפא נפיחות ודלקת
- 20 דקות כל שעה-שעתיים
- **עטוף קרח במגבת** - לא מגע ישיר!

C - Compression (דחיסה)

- תחבושת אלסטית (לא הדוקה מדי!)
- מפחיתה נפיחות

E - Elevation (הרמה)

- הרם את הגפה מעל רמת הלב
- מפחית נפיחות ודלקת

S - Splinting/Stabilization (קיבוע/יציבות)

- קיבוע הפגיעה

7. קיבוע (Splinting/Immobilization) מטרת הקיבוע

- מניעת תנועה באזור הפגוע
- הפחתת כאב
- מניעת פגיעה נוספת ברקמות רכות, כלי דם, עצבים
- המרת שבר סגור לפתוח

עקרונות קיבוע

1. קבע "לפי מה שרואים"
 - אל תנסה להחזיר עצם למקום בכוח!
 - יוצא מן הכלל: אם אין דופק → ניסיון יישור עדין (ראה בהמשך)
2. קבע מפרק למעלה ומפרק למטה
 - דוגמה: שבר בשוק → קבע קרסול + ברך
3. קבע במצב תפקודי
 - רגל: ישרה
 - זרוע: כפופה 90° במרפק
 - יד: מעט כפופה, כאילו אוחזת כדור
4. ריפוד
 - הוסף ריפוד בין חומר הקיבוע לעור
 - בנקודות לחץ ובולטות עצם
5. אל תכסה אצבעות/בהונות
 - צריך לבדוק זרימה ותחושה
6. בדוק לפני ואחרי:
 - P's 6 לפני הקיבוע
 - P's 6 אחרי הקיבוע
 - וודא שלא קיבעת הדוק מדי!
- סוגי קיבוע
 - א. סד קשיח (Rigid splint)
 - עץ, מתכת, פלסטיק, סד ואקום
 - לשברים בגפיים
 - ב. סד רך (Soft splint)
 - כריות, שמיכות
 - לשברים פחות יציבים
 - ג. קיבוע אנטומי (Anatomical splint)
 - שימוש בגוף עצמו:
 - רגל פגועה → קשור לרגל שלמה
 - אצבע פגועה → קשור לאצבע שכנה ("Buddy taping")
 - זרוע → קשור לגוף
 - ד. קיבועים מיוחדים
 - Traction splint: לשבר פמור - מתיחה להפחתת כאב ונפיחות
 - סד ואקום: מתאים לכל צורה
 - מקבע צוואר (C-collar): חשד לפגיעת עמוד שדרה צווארי
 - קרש גב ארוך (Long backboard): פגיעת עמוד שדרה

8. טיפול ספציפי לפי סוג פגיעה

א. נקע טיפול:

1. RICES:

- מנוחה
- קרח (20 דקות/שעה-שעתיים)
- תחבושת אלסטית
- הרמה
- קיבוע (לנקע חמור)
- 2. שיכון כאבים: לפי פרוטוקול
- 3. בד"כ לא דורש פינוי דחוף) אלא אם Grade III או חשד לשבר)
 - איך להבחין משבר?
 - נקע: כאב באזור המפרק, נפיחות, אבל בד"כ ניתן ללחוץ על עצמות סביב המפרק ללא כאב עז

- **Ottawa Ankle Rules:** כללים לקרסול - צורך בצילום רק אם :
 - רגישות בחלק האחורי של המלאולוס (פיקת הקרסול)
 - חוסר יכולת לשאת משקל (4 צעדים)

ב. שבר טיפול:

1. הערכה **DOTS + 6 P's** -
 2. חשיפת אזור - הסר תכשיטים, שעון (לפני נפוחות!)
 3. עצירת דימום (אם שבר פתוח)
 4. כיסוי פצע (אם שבר פתוח):
 - חבישה סטרילית לחה
 - אל תנסה להחזיר עצם פנימה!
 - אל תשטוף את הפצע (מלבד שטיפה עדינה)
 5. קיבוע:
 - מפרק למעלה + מפרק למטה
 - במצב "לפי מה שרואים"
 - ריפוד
 6. **RICE** (לאחר קיבוע)
 7. שיכון כאבים
 8. ניטור **6 P's** לפני ואחרי קיבוע
 9. פינוי - שבר פתוח/שבר באגן/פמור = דחוף!
- שבר פתוח - שיקולים מיוחדים:**
- חבישה סטרילית
 - תיאום עם בית חולים - זקוק לאנטיביוטיקה וניתוח
 - אל תשטוף בכוח

ג. פריקה טיפול:

1. הערכה **DOTS + 6 P's** -
 2. אל תנסה להחזיר לבד! ראה בהמשך - סכנות
 3. קיבוע במצב שבו המפרק נמצא
 - ריפוד מסביב
 - אל תכפה תנועה
 4. **RICE**
 5. בדיקת **6 P's** מתמדת
 6. פינוי לבית חולים - דורש החזרה על ידי רופא
- יוצא מן הכלל - אם אין דופק:**
- פריקה עלולה לחסום כלי דם → איסכמיה
 - אם אין דופק מרוחק → ניתן לנסות יישור עדין אחד:
 - משיכה עדינה בציר הגפה
 - לא כפייה!
 - אם נתקל בהתנגדות - עצור מיד
 - בדוק דופק שוב
 - קבע במצב הנוכחי
 - פינוי דחוף

9. סכנות החזרת פריקה בשטח

למה לא להחזיר פריקה בשטח?

1. סיכון לפגיעה בכלי דם

- המפרק מוקף בכלי דם חשובים
- תמרון לא נכון עלול לקרוע עורק/וריד
- דימום פנימי, איסכמיה

2. סיכון לפגיעה בעצבים

- עצבים עוברים בסמוך למפרקים
- דחיסה/קרע של עצב → שיתוק קבוע

3. שבר נלווה (Fracture-dislocation)

- לעיתים יש שבר בנוסף לפריקה
- ניסיון החזרה עלול להחמיר את השבר
- רק צילום יכול לשלול שבר

4. סיבוכים נוספים

- קרע ברצועות נלווה

- נזק לסחוס
- פגיעה ברקמות רכות

5. חוסר ניסיון וציוד

- דורש הרדמה/שיכוך כאבים חזק
- דורש טכניקה ספציפית למפרק
- דורש צילום לפני ואחרי

מתי מותר להחזיר?

רק על ידי רופא מוסמך עם:

- הדמיה (צילום רנטגן) לשלילת שבר
- שיכוך כאבים/הרדמה נאות
- ידע וניסיון בטכניקה
- ציוד החייאה במידת צורך

יוצא מן הכלל היחיד:

- אין דופק מרוחק (סימן לחסימת כלי דם)
- ניסיון ישור עדין אחד בלבד
- אם לא עובד - קיבוע ופינוי דחוף

10. פגיעות מיוחדות

א. שבר פמור (Femur fracture)

מאפיינים:

- עצם הירך - העצם הארוכה והחזקה בגוף
- דורש כוח אדיר לשבור
- דימום פנימי: עד 1-2 ליטר דם בירך!

סימנים:

- כאב עז בירך
- קיצור וסיבוב חיצוני של הרגל
- חוסר יכולת לשאת משקל
- נפיחות, חבורה
- דפורמציה
- סימני הלם

טיפול:

1. ABC טיפול בהלם (עירוי נוזלים)
2. Traction splint אם זמין:
 - מתיחה עדינה להפחתת כאב ונפיחות
 - מפחית דימום פנימי
3. אם אין - Traction splint קיבוע ארוך (כולל אגן)
4. פינוי דחוף

ב. שבר אגן

מאפיינים:

- מסכן חיים!
- דימום פנימי מסיבי (עד 3-4 ליטר!)
- לרוב מטראומה חמורה (תאונת דרכים, נפילה מגובה)

סימנים:

- כאב באגן
- חוסר יציבות - אגן "נע" בלחיצה עדינה (בדוק פעם אחת בלבד!)
- חבורות בבטן/מפשעה
- סימני הלם

טיפול:

1. אל תבדוק יציבות שוב ושוב - !מחמיר דימום
2. יציבות אגן:
 - Pelvic binder/סד אגן (אם זמין) - דחיסה על האגן
 - חגורה רחבה/סדין קשור היטב סביב האגן
3. טיפול בהלם - עירוי נוזלים
4. פינוי דחוף "Load and Go" -

ג. שבר עמוד שדרה

מאפיינים:

- סכנה לפגיעה בחוט השדרה → שיתוק!

- חשוב במיוחד בצוואר (C-spine)
- **מתי לחשוד:**
- מנגנון טראומה משמעותי (תאונת דרכים, נפילה, צלילה)
- כאב/רגישות בגב/צוואר
- דפורמציה
- חולשה/נימול בגפיים
- קושי בנשימה (פגיעה גבוהה)
- **טיפול:**
- 1. **יציבות עמוד שדרה מלאה:**
 - צווארון קשיח (C-collar)
 - קרש גב
 - גלגול מבוקר (Log roll)
- 2. **מנע תנועה של הראש/צוואר/גב**
- 3. **פינוי זחיר**
- 4. **ניטור נשימה** (פגיעה גבוהה עלולה לשתק סרעפת)

ד. שבר צלעות Flail chest /

- ראה נושא "פגיעות חזה"

11. מצבים קליניים מיוחדים

א. שבר בילדים

- עצמות גמישות יותר
- **שבר חוץ - (Greenstick)** שכיח
- מהירות ריפוי גבוהה יותר
- **Salter-Harris** - שברים הכוללים צלחת גדילה

ב. שבר בקשישים

- עצמות שבירות יותר (אוסטיאופורוזיס)
- שבר מנפילה פשוטה
- **שבר צוואר פמור** - שכיח מאוד
- סיבוכים תכופים יותר

ג. פגיעה בעמוד שדרה + פגיעה אורתופדית

- תמיד תעדר **יציבות עמוד שדרה!**
- קרש גב מלא לפני טיפול בשברים אחרים

12. פרוטוקול מהיר - גישה לפגיעה אורתופדית

1. בטיחות ABC +

↓

2. זיהוי הפגיעה DOTS -

↓

3. הערכה נוירוסקולרית - P's6

↓

4. הסרת תכשיטים, שעון

↓

5. טיפול בדימום (אם יש)

↓

6. קיבוע:

- שבר → קבע מפרק למעלה ומטה

- פריקה → קבע במצב הנוכחי (אל תחזיר!)

- נקע RICES →

↓

7. בדיקת P's 6 לאחר קיבוע

↓

8. RICE (קרר, הרמה)

↓

9. שיכוך כאבים

↓

10. ניטור מתמיד

↓

11. פינוי לפי צורך

13. טבלת החלטה - פינוי דחוף?

מצב	פינוי דחוף?
שבר פתוח	כן
שבר סגור פשוט	לא דחוף (אלא אם סיבוכ)
שבר פמור	כן (דימום)
שבר אגן	כן - מסכן חיים!
שבר עמוד שדרה	כן
פריקה + אין דופק	כן - דחוף מאוד!
פריקה + יש דופק	כן, לא מייד
נקע קל-בינוני	לא
תסמונת דחיסה	כן - דחוף מאוד!
פגיעה בכלי דם/עצבים	כן

14. נקודות מפתח לזכור למבחן

הבחנה בין נקע, שבר, פריקה:

- **נקע:** פגיעה ברצועה, מפרק יציב (חסיית) אלא אם (Grade III)
- **שבר:** פגיעה בעצם, קרפיטציה, דפורמציה
- **פריקה:** עצם יוצאת ממפרק, דפורמציה בולטת, מפרק "תקוע"

קיבוע:

- מפרק למעלה + מפרק למטה
- קבע במה שרואים - אל תחזיר בכוח!
- 6 P's לפני ואחרי
- אל תכסה אצבעות

פריקה:

- אל תחזיר בשטח!
- יוצא מן הכלל: אין דופק → יישור עדין אחד
- סיכונים: פגיעה בכלי דם, עצבים, שבר נלווה

תסמונת דחיסה:

- כאב חמור ולא פרופורציונלי
- מחמיר במתיחה פסיבית
- טיפול: הסר קיבוע מיידית + פינוי דחוף

שברים מסכני חיים:

- פמור: דימום עד 2 ליטר
- אגן: דימום עד 4 ליטר - מסכן חיים!
- עמוד שדרה: סכנת שיתוק
- פתוח: סכנת זיהום

RICES:

- Rest, Ice, Compression, Elevation, Splinting
- מנוחה - הימנע מתנועה ושימוש באזור הפגוע
- קירור - קרח עטוף במגבת, 20 דקות כל שעה-שעתיים
- דחיסה - תחבושת אלסטית (לא הדוקה מדי)
- הרמה - הרם את הגפה מעל רמת הלב
- קיבוע - יציבות האזור הפגוע

6 P's:

- Pain, Pallor, Pulse, Paresthesia, Paralysis, Pressure
- כאב - (Pain) עוצמה ומאפיינים

- **חיוורון** - (Pallor) צבע העור מתחת לפגיעה
- **דופק** - (Pulse) נוכחות דופק היקפי מרוחק לפגיעה
- **פרסתזיה** - (Paresthesia) תחושות לא נורמליות: עקצוצים, נימול, "נמוס"
- **שיתוק** - (Paralysis) חוסר יכולת להזיז/חולשה
- **לחץ** - (Pressure) מתח ברקמות, תסמונת דחיסה
- **מטרה**: הערכת זרימת דם ותפקוד עצבי לפני ואחרי קיבוע

זכור: בספק - קבע! קיבוע טוב לא פוגע, קיבוע רע/חוסר קיבוע עלול להזיק!

Burns(כוויות)

נושא עיקרי

סוגי כוויות, הערכת חומרה, זיהוי סכנות (במיוחד לדרכי נשימה), חישוב שטח פגיעה וטיפול ראשוני בשטח

תתי נושאים

1. הגדרה ומנגנוני כוויות
2. סוגי כוויות (לפי מקור)
3. דרגות כוויות (עומק הפגיעה)
4. הערכת שטח גוף פגוע - "כלל ה-9"
5. כוויות דרכי נשימה - סכנות וזיהוי
6. כוויות מיוחדות (כימיות, חשמליות)
7. סיבוכים אפשריים
8. טיפול ראשוני בשטח
9. קביעת חומרה והצורך בפינוי

1.הגדרה ומנגנוני כוויות

הגדרה

כוויה = פגיעה ברקמות הגוף כתוצאה מחשיפה לאנרגיה (חום, כימיקלים, חשמל, קרינה) **מנגנוני פגיעה**
הכוויה גורמת ל:

- **הרס תאי עור** (אפידרמיס, דרמיס)
- **איבוד נוזלים** - הפרעה במחסום העור
- **זיהום** - חשיפת רקמות
- **כאב** - פגיעה בקצוות עצביות
- **בצקת** - דלקת ודליפת נוזלים

2.סוגי כוויות לפי מקור

א. כוויות תרמיות(Thermal Burns)

הנפוצות ביותר!

מקורות:

- **אש** - שריפות, להבות
- **נוזלים חמים** - מים רותחים, שמן, קפה(Scalds)
- **קיטור**
- **מגע עם משטחים חמים** - תנור, מחבת, מתכת

מאפיינים:

- פגיעה מיידית
- עומק תלוי בטמפרטורה ומשך החשיפה

ב. כוויות כימיות(Chemical Burns)

מקורות:

- **חומצות** (Acids): חומצת גופרית, חומצת מלח
- **בסיסים/אלקליים** (Alkalis): נתרן הידרוקסיד, אמוניה, אבקת כביסה
- **מסוכנים יותר**! חודרים עמוק יותר

- **ממיסים אורגניים**

- **חומרי ניקוי תעשייתיים**

מאפיינים:

- **ממשיכות לגרום נזק** כל עוד החומר על העור!
- חודרות לעומק

- עשויות להיראות שטחיות בהתחלה אך להעמיק

סכנה מיוחדת:

- חומרים אלקליים גרועים יותר מחומצות
- עשויים לגרום לפגיעה סיסטמית (ספיגה דרך העור)

ג. כוויות חשמליות(Electrical Burns)

מקורות:

- **זרם חילופין** - (AC) ביתי/תעשייתי
- **זרם ישר** - (DC) סוללות, ברק
- **ברק** (Lightning)

מאפיינים:

- "תופעת קרחון הקרח":
 - הנזק החיצוני נראה קטן
 - הנזק הפנימי עשוי להיות עצום!
 - החשמל זורם דרך הגוף, שורף רקמות פנימיות (שרירים, עצבים, כלי דם, איברים)
- נקודות כניסה ויציאה של הזרם
- מסלול הזרם קובע נזק:
 - יד ליד: דרך הלב → הפרעות קצב מסכנות חיים!
 - יד לרגל: דרך הגוף

סיבוכים:

- הפרעות קצב - (arrhythmias) עצירת לב!
- נזק שרירים → rhabdomyolysis → אי ספיקת כליות
- שבירים - התכווצויות שרירים חזקות
- נזק נוירולוגי
- דימום פנימי

ד. כוויות קרינה (Radiation Burns)

מקורות:

- שמש - כוויות שמש (UV)
- קרינה רפואית - טיפולי קרינה
- חומרים רדיואקטיביים

מאפיינים:

- הופעה מאוחרת (שעות לאחר חשיפה)
- כאב, אדמומיות

3. דרגות כוויות - עומק הפגיעה

סיווג לפי עומק:

דרגה ראשונה - (First Degree) שטחית

עומק: אפידרמיס בלבד (שכבת העור החיצונית)

מאפיינים:

- אדמומיות (Erythema)
- כאב - רגישות, צריבה
- יובש - ללא שלפוחיות
- נפיחות קלה
- העור נשאר שלם

דוגמה: כוויות שמש קלות

ריפוי:

- 7-3 ימים
- ללא צלקות
- עשוי להתקלף

טיפול:

- קירור
- לחות (קרמים)
- שיכוך כאבים

דרגה שנייה - (Second Degree) עומק חלקי

עומק: אפידרמיס + דרמיס חלקי/מלא

חלוקה:

א. דרגה שנייה שטחית (Superficial Partial Thickness)

- פגיעה באפידרמיס + דרמיס שטחי

ב. דרגה שנייה עמוקה (Deep Partial Thickness)

- פגיעה באפידרמיס + רוב הדרמיס

מאפיינים:

- שלפוחיות (Blisters/Bullae) - מלאות נוזל
- אדמומיות עזה
- נפיחות
- כאב עז - קצות עצביות נחשפות
- משטח לח, מבריק

• **blanching** - האזור מלבין בלחיצה ואז חוזר לאדום
ריפוי:

- שטחית 2-3: שבועות
- עמוקה 3-8: שבועות
- צלקות אפשריות (במיוחד עמוקה)
- עשוי לדרוש השתלת עור (עמוקה)

טיפול:

- קירור
- חבישה סטרילית
- אל תנקב שלפוחיות! (בשטח)
- שיכון כאבים
- עירוי נוזלים (בכוויות נרחבות)

דרגה שלישית - (Third Degree) עומק מלא
עומק: כל שכבות העור - אפידרמיס + דרמיס + לפעמים רקמות תת-עוריות
מאפיינים:

• צבע:

- לבן/שנהב (Waxy white)
- חום/שחור - (Charred) פחמני
- אדום כהה
- יבש וקשיח - עור "עורי" (Leathery/Eschar)
- אין כאב - !קצות עצביות נהרסו!
 - זה לא סימן טוב!
- אין blanching לא מגיב ללחיצה
- כלי דם נראים מתחת (נקרשים)
- ללא שלפוחיות - הנזק עמוק מדי

ריפוי:

- לא מתרפא מעצמו!
- דורש ניתוח - הסרת רקמה מתה (Debridement)
- דורש השתלת עור (Skin graft)
- צלקות קבועות ומשמעותיות
- סיכון ל-קונטרקטורות (התכווצויות) - הגבלת תנועה

סכנה:

- איבוד נוזלים עצום
- זיהום
- אובדן תפקוד

דרגה רביעית - (Fourth Degree) לעומק רקמות
עומק: דרך כל שכבות העור + שרירים, גידים, עצמות
מאפיינים:

- שחור/פחמני
- חשיפת שרירים/עצמות
- אין כאב (הרס עצבי מוחלט)

טיפול:

- כירורגי
- לעיתים קטיעה

•

טבלת השוואה - דרגות כוויות

דרגה	עומק	צבע	שלפוחיות	כאב	ריפוי	צללקות
1	אפידרמיס	אדום		חזק	7-3 ימים	
2 שטחית	אפידרמיס + דרמיס שטחי	אדום עז		עז מאוד	2-3 שבועות	קלות
2 עמוקה	אפידרמיס + רוב דרמיס	אדום/לבן	גדולות		3-8 שבועות	
3	כל העור	לבן/חום/שחור		אין!	לא מתרפא	משמעותיות
4	עור + שרירים/עצמות	שחור			כירורגי/קטיעה	

4. הערכת שטח גוף פגוע - "כלל ה-9 (Rule of Nines)"

מטרה

חישוב אחוז שטח הגוף שנכווה - חשוב לקביעת חומרה וכמות עירוי נוזלים

כלל ה-9 במבוגרים (Rule of Nines)

כל איבר מהווה 9% או כפולות של 9% משטח הגוף:

איבר	אחוז משטח גוף
ראש + צוואר	9% (4.5% פנים, 4.5% עורף)
כל זרוע (כל אחת)	9% (4.5% קדמי, 4.5% אחורי)
שתי זרועות	18%
חזה (קדמי)	9%
בטן (קדמי)	9%
גב עליון	9%
גב תחתון	9%
כל רגל (כל אחת)	9% (18% קדמי, 9% אחורי)
שתי רגליים	36%
איברי מין	1%

סה"כ 100% :

דרך מהירה לזכור:

- ראש 9% :
- כל זרוע 9% :
- גוף קדמי (חזה + בטן) 18% :
- גוף אחורי (גב) 18% :
- כל רגל 18% :
- איברי מין 1% :

כלל ה-9 בילדים וקטנים

ילדים שונים! ראש יחסית גדול יותר, רגליים קטנות יותר

שינויים עיקריים:

- ראש + צוואר 18% : במקום 9%)
- כל רגל 14% : במקום 18%)

כלל כף היד (Palmar Surface Rule)

שיטה מהירה לכוויות קטנות או לא סדירות:

- כף יד של המטופל (כולל אצבעות) $\approx 1\%$ (משטח הגוף)
- שימושי לכוויות פזורות

חשיבות החישוב

כוויות 15-20% > בבוגר 10% > / בילד :

- סיכון להלם היפוולמי (Burn Shock)
- דורש עירוי נוזלים תוך ורידי
- נוסחת Parkland: 4 מ"ל $\times$ משקל (ק"ג) $\times$ % שטח כוויה = נפח ב-24 שעות ראשונות

5. כוויות דרכי נשימה - סכנות וזיהוי

למה זה מסוכן?

- חסימת דרכי נשימה → מוות בדקות!
- נפיחות מהירה של רקמות דרכי הנשימה
- פגיעה ריאתית מעשן/גזים רעילים

מנגנוני פגיעה:

א. כוויה תרמית ישירה

- שאיפת אוויר חם, קיטור, להבות
- פוגעת בפה, גרון, קנה נשימה
- נפיחות מהירה → חסימה

ב. שאיפת עשן (Smoke Inhalation)

גזים רעילים :

- פחמן חד-חמצני (CO) מתחרה על חמצן בהמוגלובין
- ציאניד (Cyanide) מפלסטיק/סינטטיים בוערים
- גזי חומצה

- חלקיקי פיח - פוגעים בריאות
- פגיעה כימית ברירית דרכי הנשימה

ג. פגיעה ריאתית (Pulmonary injury)

- דלקת בדרכי נשימה תחתונות
- בצקת ריאות
- ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome)

סימני אזהרה לכווית דרכי נשימה

סימנים ראשוניים - זיהוי בשטח:

1. מנגנון החשוד :

- שריפה במרחב סגור (בית, מכונית, מבנה)
- פיצוץ
- שריפה עם עשן עבה

2. סימנים פיזיים :

- כוויות בפנים - אף, פה, סנטר
- שערות פנים חרוכות - גבות, ריסים, זקן, שפם
- פיח (Soot)

■ בנחיריים

■ בפה

■ בליחה - כיח שחור

- אדמומיות/נפיחות בפה וגרון
- שינויים בקול - צרידות (Hoarseness)
- שיעול - במיוחד עם פיח

3. קושי נשימתי :

- קוצר נשימה
- סטרידור (Stridor) - צליל "שריקה" בשאיפה → סימן מאוחר ומסוכן!
- ציפצופים (Wheezing)
- נשימה מתאמצת
- שימוש בשרירי עזר
- ציאנוזה (כחלון)

4. שינויי התנהגות :

- בלבול - מהיפוקסיה או הרעלת CO
- חרדה
- ירידה ברמת הכרה

סיבוכים של כווית דרכי נשימה:

1. חסימת דרכי נשימה :

- נפיחות של לשון, גרון, קנה נשימה
- יכול להתפתח במהירות! (דקות-שעות)
- סימן מאוחר: סטרידור → חירום!

2. הרעלת: CO (Carbon Monoxide)

- CO נקשר להמוגלובין חזק פי 200 מחמצן!
- גורם להיפוקסיה רקמתית
- סימנים: כאב ראש, בחילה, בלבול, ירידה בהכרה
- ציאנוזה לא תמיד תופיע - דם עשוי להיראות אדום בהיר

3. הרעלת ציאניד :

- משריפת פלסטיק, צמר, משי

- סימנים: היפוטנזיה, ירידה בהכרה, הפרעות קצב
- 4. **בצקת ריאות** - התפתחות מאוחרת (24-48 שעות)

טיפול בכוויית דרכי נשימה - בשטח:

1. הוצאה ממקור הסכנה -בטיחות!
2. ABC דרכי נשימה קודם כל!
3. חמצן בריכוז גבוה: 100% -
 - מסכת (non-rebreather) (15 L/min)
 - חשוב במיוחד אם חשד להרעלת CO!
4. ניטור הדוק:
 - רמת הכרה
 - נשימה
 - סטרידור (סימן לחסימה מתקרבת!)
5. הכנה לאינטובציה:
 - אם סימנים מתקדמים
 - עדיף להאינטוב מוקדם מאשר מאוחר מדי!
 - נפוחות עשויה להקשות/למנוע אינטובציה
6. מיקום:
 - חצי-ישיבה) אם לא היפוטנזיה)
 - מפחית נפוחות
7. פינוי דחוף - לבית חולים עם יכולת ניהול דרכי נשימה

6. כוויות מיוחדות - שיקולים ספציפיים

א. כוויה כימית

עקרונות טיפול:

1. **בטיחות אישית קודם!**
 - כפפות, ציוד מגן
 - הרחק מהחומר
2. **הסרת בגדים מזוהמים:**
 - הסר מיידית - החומר ממשיך לשרוף!
 - היזהר לא לגעת בחומר
3. **שטיפה ממושכת במים זורמים:**
 - לפחות 20-30 דקות (חומצות)
 - לפחות 45-60 דקות (בסיסים/אלקליים)!
 - מים בטמפרטורה פושרת
 - אל תשתמש בנטרול כימי! תגובה אקסותרמית - מחממת)
4. **הסרת חלקיקים יבשים:**
 - קודם הסר/הברש בזהירות
 - אחר כך שטוף
 - (אבקות יכולות להגיב עם מים)!
5. **כוויות עיניים:**
 - שטיפה מיידית 20-30 דקות
 - מהפינה הפנימית כלפי חוץ
 - פינוי לרופא עיניים

חומרים מיוחדים:

- **חומצה הידרופלואורית (HF)** מסוכנת במיוחד! דורש טיפול מיוחד (גיל סידן)
- **פוסחר לבן** - דורש מריחת נחושת סולפט או שמירה במים

ב. כוויה חשמלית

עקרונות טיפול:

1. **בטיחות - וודא שאין זרם חי!**
 - אל תיגע במטופל אם עדיין במגע עם חשמל
 - נתק זרם/הרחק מטופל בחומר מבודד
2. **ABC מלא** - סיכון גבוה לעצירת לב!
3. **ניטור לב (EKG):**
 - הפרעות קצב שכיחות
 - עשוי להופיע מאוחר
4. **הערכת פציעות:**
 - חפש נקודות כניסה ויציאה
 - זכור: הנזק הפנימי עשוי להיות עצום!
 - בדוק שברים (התכווצויות שרירים)
 - הערכה נוירולוגית
5. **עירוי נוזלים נרחב:**

- נזק שרירים → שחרור מיוגלובין
- סיכון לאי ספיקת כליות
- 6. **פינוי לבית חולים:**
- כל כוויה חשמלית דורשת פינוי!
- ניטור לב, בדיקות דם (CPK), מיוגלובין

ג. כוויות ברק (Lightning)

- דומות לכוויה חשמלית אך בעוצמה אדירה
- עצירת לב/נשימה שכיחה
- החייאה מיידי!
- פגיעה נוירולוגית
- שברים
- כוויות חיצוניות לעיתים קלות (דפוס "פרח שרץ" Lichtenberg figures) - "

7. סיבוכים כלליים בכוויות א. הלם היפוולמי (Burn Shock)

מנגנון:

- איבוד נוזלים עצום דרך העור הפגוע
- דליפת נוזלים מכלי דם לרקמות (בצקת)
- ירידה בנפח דם → הלם

מתי מתרחש?:

- כוויות 15-20% > בבוגר
- כוויות 10% > בילד

סימנים:

- טכיקרדיה
- היפוטנזיה
- עור חיוור, קר (באזורים לא כווים)
- תפוקת שתן נמוכה
- בלבול

טיפול:

- עירוי נוזלים אגרסיבי IV
- ניטור הדוק

ב. זיהום (Infection)

- העור = מחסום טבעי
- כוויה = חשיפת רקמות
- סיכון גבוה מאוד לזיהום!
- ספסיס - זיהום מערכתי - גורם מוות מוביל

מניעה:

- חבישה סטרילית
- טיפול בבית חולים
- אנטיביוטיקה (במצבים מסוימים)

ג. היפותרמיה

- כוויות נרחבות → איבוד יכולת ויסות טמפרטורה
- חשיפת גוף רטוב
- מנע קירור יתר!

ד. קונטראקטורות (Contractures)

- התכווצויות צלקת
- הגבלת תנועה במפרקים
- דורש פיזיותרפיה ולעיתים ניתוח

ה. נזק פסיכולוגי

- PTSD
- חרדה
- דיכאון

8. טיפול ראשוני בשטח
עקרונות טיפול "Stop, Drop, Roll, Cool, Cover" -

שלב 1: עצירת תהליך הכויה

א. הוצאה מסכנה

- הוצא מטופל מאזור השריפה/חום
- בטיחות אישית!

ב. כיבוי להבות

- **"Stop, Drop, Roll":**

- עצור (Stop)
- שכב (Drop)
- התגלגל (Roll)

- עטוף בשמיכה/מעיל כיבוי

- **אל תרוץ** - מחמיר!

ג. הסרת בגדים

- **הסר בגדים שאינם דבוקים**
 - **אל תסיר בגדים דבוקים** - !תקרע עור
 - הסר תכשיטים, שעון (לפני נפחות)
-

שלב 2: קירור הכויה (Cool)

מטרה: הפסקת תהליך הכויה, הפחתת כאב, הפחתת נפחות
איך:

1. **מים זורמים פושרים/קרירים** (לא קרים מדי!)
 - טמפרטורה: 15°C - 25°C
 - **לא קרח** - !עלול לגרום להיפותרמיה וליותר נזק
 2. **משך:**
 - **10-20 דקות**
 - **כוויות כימיות** 20-60 דקות!
 3. **אזור:**
 - רק האזור הכווי
 - **אל תקרר כוויות נרחבות** - ($>20\%$) סיכון להיפותרמיה!
- אל תשתמש:**

- קרח ישירות
 - חמאה, שמן, משחות (אגדות עם!)
 - משחת שיניים
 - ביצה
-

שלב 3: כיסוי הכויה (Cover)

מטרה: הגנה מזיהום, הפחתת כאב
איך:

1. **חבישה סטרילית** יבשה ולא דביקה
 - אם אין - בד נקי
2. **לא הדוקה** - מאפשרת נפחות
3. **אל תנקב שלפוחיות** !בשטח)
4. **ניילון נצמד** - (Cling film) אופציה טובה:
 - לא דבוק
 - שקוף - מאפשר הערכה
 - מגן מזיהום

אזורים מיוחדים:

- **אצבעות:** עטוף כל אצבע בנפרד + גזה בין אצבעות
 - **פנים:** חבישה רופפת/פתוחה
 - **איברי מין:** חבישה סטרילית לחה
-

שלב 4 + ABC: הערכה

1. **Airway** דרכי נשימה:
 - חשד לכוויית דרכי נשימה? (ראה סעיף 5)
 - חמצן 100%
2. **Breathing** נשימה:
 - הערכה

- חמצן
- 3. **Circulation - מחזור :**
 - סימנים חיוניים
 - עירוי נוזלים (כוויות 15-20% >)
- 4. **הערכת הכווייה :**
 - דרגה (עומק)
 - שטח (כלל ה-9)
 - מיקום

שלב 5: טיפול תומך

1. **שיכון כאבים :**
 - לפי פרוטוקול
 - כוויות כואבות מאוד!
2. **עירוי נוזלים :**
 - כוויות 15-20% >
 - 2 עירוים בקוטר גדול (באזור לא כווי)
 - נוסחת Parkland בבית חולים)
3. **מניעת היפותרמיה :**
 - כיסוי באזורים לא כוויים
 - שמירת
 - חימום סביבה
4. **הרמת גפה כווייה :**
 - מפחית נפיחות
5. **ניטור מתמיד :**
 - סימנים חיוניים
 - רמת הכרה
 - דרכי נשימה
 - תפוקת שתן (בבית חולים)

שלב 6: פינוי

לפי חומרה (ראה בהמשך)

9. קביעת חומרה - מתי לפנות?

כוויות דורשות פינוי מיידי לבית חולים :

כוויות קשות: (Critical Burns)

1. **כוויית דרכי נשימה** (חשד/מאושר)
2. **כוויות דרגה 2 ב 20% > - בבוגר** 10% > / בילד
3. **כוויות דרגה 3 בכל גודל**
4. **כוויות חשמליות - כולן!**
5. **כוויות כימיות נרחבות**
6. **כוויות בפנים** (למעט דרגה 1 קלה)
7. **כוויות באזורים קריטיים :**
 - ידיים, כפות רגליים
 - איברי מין, פרינאום
 - מפרקים גדולים
 - פנים, צוואר
 - סיכון לפגיעה תפקודית/קוסמטית
8. **כוויות היקפיות: (Circumferential)**
 - מקיפות גפה/חזה במלואן
 - סיכון לחסימת זרימה/נשימה
9. **כוויות + פציעות אחרות :**
 - שברים
 - טראומה
 - מחלות רקע (סוכרת, לב)
10. **גילאים קיצוניים :**
 - ילדים קטנים (<5)
 - קשישים (>65)
11. **כוויות בחשד להתעללות**

כוויות בינוניות - פינוי לא דחוף אך מומלץ :

- דרגה 2 שטחית, 10-20% בבוגר
- דרגה 2 באזורים לא קריטיים
- ספק לגבי עומק

כוויות קלות - לא דורשות פינוי (בד"כ):

- דרגה 1 בכל גודל
 - דרגה 2 שטחית <10% בבוגר, באזורים לא קריטיים
 - ללא סיבוכים
 - טיפול:
 - קירור
 - חבישה נקייה
 - שיכוך כאבים
 - הנחיות מעקב
 - אם מחמיר - לרופא!
-

פינוי למרכז כוויות מיוחד:

- כוויות מעל אחוזים מסוימים
 - כוויות מורכבות
 - כוויות באזורים קריטיים
 - ילדים
-

10. כוויות מיוחדות - מצבים קליניים

א. כוויה היקפית (Circumferential Burn)

הגדרה: כוויה דרגה 3 המקיפה גפה/חזה לחלוטין בעיה:

- קליפת הכוויה = (Eschar) עור קשיח, לא גמיש
- סיכון ל"אפקט טורניקט":
 - נפיחות מתחת לקליפה
 - קליפה לא מתרחבת
 - דחיסה על כלי דם → איסכמיה
 - דורש Escharotomy חיתוך כירורגי של הקליפה)

סימנים:

- 6 P's אין דופק, חיוורון וכו')
- כאב מוגבר
- מתח ברקמות

בחזה היקפי:

- קליפה מונעת התרחבות חזה
 - קושי בנשימה!
-

ב. כוויה בילדים

שיקולים מיוחדים:

- עור דק יותר → עומק גדול יותר באותה חשיפה
 - חשד להתעללות - דפוסים חשודים:
 - כוויות סימטריות (שתי ידיים, רגליים)
 - קווי הגבלה ברורים ("stocking/glove")
 - כוויות בגב, ישבן
 - עיכוב בפנייה לעזרה
 - איבוד נוזלים מהיר יותר
 - היפותרמיה מהירה
 - כלל ה-9 שונה (ראה סעיף 4)
-

ג. כוויה בקשישים

- עור דק, שביר
 - ריפוי איטי
 - מחלות רקע
 - סיכון גבוה לסיבוכים
-

ד. כוויית שמש

- דרגה 1 בד"כ)
- לעיתים דרגה 2 (שלפוחיות)
- הופעה מאוחרת (שעות)

- טיפול: קירור, לחות, שיכוך כאבים
- מניעה: קרם הגנה, הימנעות משמש

11. פרוטוקול מהיר - טיפול בכוויה

1. בטיחות - הוצא מסכנה ↓
2. עצור כוויה - כבה להבות ↓
3. ABC + חמצן (במיוחד אם חשד לדרכי נשימה!) ↓
4. הסר בגדים (לא דבוקים), תכשיטים ↓
5. הערכה:
 - דרגה (עומק)
 - שטח (כלל ה-9)
 - מיקום
 - כוויית דרכי נשימה?
6. קירור (20-10 דקות) - רק אזור כווי קטן
כוויות כימיות: 20-60 דקות שטיפה! ↓
7. כיסוי - חבישה סטרילית
אל תנקב שלפוחיות! ↓
8. טיפול תומך:
 - שיכוך כאבים
 - עירוי נוזלים (>15-20%)
 - מניעת היפותרמיה
9. ניטור מתמיד ↓
10. פינוי לפי חומרה

12. נקודות מפתח לזכור למבחן

דרגות:

- 1. אדום, כואב, אין שלפוחיות, ריפוי מהיר
- 2. שלפוחיות, כואב מאוד, אדום עז, ריפוי שבועות
- 3. לבן/חום/שחור, אין כאב, דורש ניתוח

כלל ה-9:

- ראש 9%, כל זרוע 9%, גוף קדמי 18%, גוף אחורי 18%, כל רגל 18%, איברי מין 1%
- ילדים: ראש 18%, כל רגל 14%
- כף יד = 1%

כוויית דרכי נשימה - סימנים:

- שריפה במרחב סגור
- כוויות פנים
- שערות פנים חרוכות
- פיח בנחיריים/פה/כיח
- צרידות (Hoarseness)
- סטרידור = סכנה מיידית!
- קוצר נשימה

טיפול:

- Cover → Stop, Drop, Roll → Cool (10-20)
- חמצן 100% - תמיד בכוויות משמעותיות!
- לא קרח, לא חמאה, לא לנקב שלפוחיות!
- כוויות כימיות: שטיפה 20-60 דקות!
- כוויות חשמליות: כולן לבית חולים! חשד לנזק פנימי!

פינוי דחוף:

- כוויית דרכי נשימה

- דרגה 2 / >20% דרגה 3 כלשהי
 - כוויות חשמליות/כימיות נרחבות
 - פנים, ידיים, רגליים, איברי מין, מפרקים
 - כוויה היקפית
 - ילדים וקשישים עם כוויות משמעותיות
- זכור:** כוויות = איבוד נוזלים, זיהום, כאב. דרכי נשימה תמיד בראש !

התמודדות עם פגיעות ייחודיות – פצע חודר, גוף זר, דקירות

נושא עיקרי

הערכה וטיפול בפצעים חודרים, דקירות וחפצים תקועים בגוף

תני נוסאים

1. הגדרות והבחנות - סוגי פצעים
2. מנגנוני פגיעה וקינמטיקה
3. פצעים חודרים - מאפיינים וסכנות
4. דקירות - אזורים קריטיים
5. גוף זר תקוע - עקרונות טיפול
6. הערכת חומרת הפצע
7. סיבוכים אפשריים
8. טיפול בשטח
9. פצעים באזורים ספציפיים
10. פינוי והעברת מידע

1. הגדרות והבחנות

א. פצע פתוח (Open Wound) vs. פצע סגור (Closed Wound)

פצע פתוח:

- שיבוש ברציפות העור
- חשיפת רקמות פנימיות
- סיכון לזיהום
- דימום חיצוני

פצע סגור:

- העור שלם
- פגיעה ברקמות פנימיות
- דימום פנימי אפשרי
- חבלה (Contusion)

ב. סוגי פצעים פתוחים

1. שריטה/רפידה (Abrasion)

- פגיעה שטחית בשכבת העור העליונה
- שחיקה
- דימום קפילרי קל
- כואב (חשיפת קצות עצביות)

2. חתך (Laceration/Incision)

- קרע בעור ורקמות
- קצוות חדים (חתך) או משוננים (קרע)
- עומק משתנה
- דימום בהתאם לעומק

3. קרע (Avulsion)

- קרע של רקמה מהגוף
- דימום משמעותי
- אובדן רקמה

4. פצע חודר/חדירה (Penetrating Wound)

הגדרה: פצע שבו חפץ חודר לתוך הגוף

מאפיינים:

- פתח כניסה - (Entry wound) בד"כ קטן
- אין פתח יציאה (בד"כ)
- עומק לא ידוע!
- נזק פנימי עלול להיות משמעותי
- פגיעה באיברים פנימיים, כלי דם, עצבים

דוגמאות:

- דקירה בסכין, מברג, מוט
- פגיעה בכלי חד
- ירי (כדור נשאר בגוף)

5. פצע חודר-יוצא (Perforating/Through-and-Through)

הגדרה: חפץ חודר ויוצא מהצד השני

מאפיינים:

- פתח כניסה + פתח יציאה
- נזק לכל מה שבדרך
- דימום משני הצדדים
- פגיעת ירי (בד"כ)

2. מנגנוני פגיעה וקינמטיקה
קינמטיקה = הבנת מנגנון הפגיעה
למה חשוב?

- עוזר לחזות פגיעות פנימיות נסתרות
- קובע רמת חשד לנזק פנימי
- משפיע על החלטת פינוי

א. דקירה (Stabbing)

מנגנון:

- חפץ חד חודר לגוף
 - אנרגיה נמוכה יחסית (כוח יד)
- גורמי חשיבות:

1. אורך הנשק/חפץ:
 - קובע עומק חדירה אפשרי
 - סכין קצרה vs. חרב
 2. כיוון החדירה:
 - זווית
 - מסלול (trajectory)
 - אילו איברים בדרך?
 3. מספר פגיעות:
 - פצע בודד vs. דקירות מרובות
 4. מיקום:
 - חזה, בטן, גב, צוואר, גפיים
 - אזורים קריטיים
- נזקים אפשריים:
- חתך של כלי דם → דימום
 - ניקוב איבר → דליפת תכולה (מעיים, ריאה)
 - פגיעה בעצבים
 - פגיעה בעצמות
- מאפיין ייחודי:
- דימום חיצוני עשוי להיות מינימלי
 - הדימום העיקרי פנימי!

ב. פגיעת ירי (Gunshot Wound - GSW)

מנגנון:

- אנרגיה גבוהה - הרבה יותר מדקירה!
 - הכדור יוצר:
 1. ערוץ קבוע (Permanent cavity) - הנזק הישיר
 2. ערוץ זמני (Temporary cavity) - גל לחץ שגורם נזק לרקמות סביב
- גורמי חשיבות:
1. מהירות הכדור (Velocity):
 - אנרגיה קינטית $= \frac{1}{2} \times \text{מסה} \times \text{מהירות}^2$
 - מהירות גבוהה → נזק עצום
 2. מסלול הכדור:
 - כניסה ויציאה (אם יש)
 - אילו איברים בדרך
 3. פיצול/ריקושט:
 - כדור עלול להתפצל
 - ריקושט מעצמות
 - שברי עצמות משניים
 4. מרחק:
 - קרוב - (contact/close range) נזק עצום + כוויה
 - רחוק - פחות אנרגיה
- סכנות:
- דימום פנימי מסיבי

- פגיעה מרובת איברים
- שברי עצמות
- זיהום
- **מאפיינים:**
- פתח כניסה: קטן יחסית, עגול
- פתח יציאה: גדול יותר, לא סדיר (אם יש)

ג. חפץ תקוע (Impaled Object) מנגנון:

- חפץ חודר ונשאר בגוף
- **דוגמאות:**
- סכין, מברג, מוט
- רסיסי זכוכית/מתכת גדולים
- ענף עץ
- חץ
- **למה החפץ "עוזר":**
- **פקק טבעי** - חוסם דימום חלקית
- **מייצב** - מונע תנועה של כלי דם/איברים פגועים

3. פצעים חודרים - מאפיינים וסכנות מאפיינים כלליים

1. **פתח כניסה קטן:**
 - לא משקף את הנזק הפנימי!
 - "קצה הקרחון"
2. **דימום חיצוני מוגבל:**
 - עשוי להיות מינימלי
 - **הדימום העיקרי פנימי!**
3. **עומק לא ידוע:**
 - קשה להעריך מבחוץ
 - תלוי באורך הנשק
4. **מסלול לא צפוי:**
 - החפץ עלול "לנדוד"
 - פגיעה בריבוי איברים
5. **זיהום:**
 - חפץ מזוהם נכנס לגוף
 - שאריות בד, לכלוך

סכנות עיקריות א. דימום פנימי

- **הסכנה הגדולה ביותר!**
- פגיעה בכלי דם גדולים
- דימום לחלל גוף (חזה, בטן, אגן)
- הלם היפוולמי
- **ב. פגיעה באיברים חיוניים**
- **לב** - טמפונדה לבבית, קרע
- **ריאה** - פנאומותרקס, המותרקס
- **כלי דם גדולים** - אאורטה, ורידי נבוב
- **כבד, טחול** - דימום עצום
- **מעיים** - דליפת תכולה → פריטוניטיס (דלקת צפק)
- **כליות, שלפוחית**
- **חוט שדרה** - שיתוק
- **ג. זיהום וספסיס**
- חדירת חיידקים
- זיהום מוקדם
- פריטוניטיס (דלקת צפק הבטן)
- ספסיס מאוחר
- **ד. תסחיף אוויר (Air Embolism)**
- פגיעה בוורידי צוואר גדולים

- אוויר נכנס למחזור הדם
- חוסם כלי דם במוח/לב
- **סכנת מוות!**

4. דקירות - אזורים קריטיים

א. דקירות בחזה

סכנות:

1. **פגיעה בלב:**
 - קרע בשריר הלב
 - **טמפונדה לבבית** (Cardiac Tamponade): דם מצטבר בשק הפריקרד
 - לוחץ על הלב
 - מונע מילוי → קריסה המודינמית
 - **שלישיית Beck:** היפוטנזיה, התרחבות ורידי צוואר, רעשי לב מושתקים
 2. **פגיעה בריאה:**
 - **פנאומותרקס** (חזה אוויר)
 - **המותורקס** (חזה דם)
 - **פנאומותרקס פתוח** " -פצע יונק"
 3. **פגיעה בכלי דם גדולים:**
 - אאורטה
 - עורק ריאתי
 - ורידי נבוב
 4. **פגיעה באזופגוס** (ושטן)
- סימנים:**
- קוצר נשימה
 - כאב בחזה
 - המופטיזיס (שיעול דם)
 - היפוטנזיה
 - טכיקרדיה
 - רעשי נשימה מוחלשים/נעדרים
 - סימני טמפונדה
- טיפול:**
- חמצן גבוה
 - חבישה אטומה תלת-צדדית (אם פצע יונק)
 - פינוי דחוף
 - מוכנות לדקומפרסיה (Tension pneumothorax)

ב. דקירות בבטן

סכנות:

1. **פגיעה באיברי בטן:**
 - **כבד** -דימום עצום (1.5 ליטר דם בכבד!)
 - **טחול** -דימום משמעותי
 - **כליות**
 - **לבלב**
 - **מעיים** -דליפת תכולה → פריטוניטיס
 - **קיבה**
 - **שלפוחית השתן**
 2. **פגיעה בכלי דם:**
 - אאורטה בטנית
 - וריד נבוב תחתון
 - כלי דם מזנטריים
 3. **דימום רטרופריטוניאלי** (מאחורי צפק הבטן):
 - קשה לזיהוי
 - דימום מסיבי אפשרי
- סימנים:**
- כאב בבטן
 - **נוקשות בטן** (Guarding/Rigidity)
 - **רגישות בטנית** (Rebound tenderness)
 - התנפחות

- סימני הלם
- חבורות
- דם בשתן (פגיעה בכליות/שלפוחית)
- טיפול:
- ABC
- חמצן
- עירוי נוזלים (2 IVs)
- אל תנסה לעצור דימום פנימי!
- פינוי דחוף "Load and Go" -
- אזהרה:
- גם אם נראה "יציב" - עלול להידרדר מהר!
- דימום פנימי יכול להיות מסיבי

ג. דקירות בצוואר

סכנות:

1. פגיעה בכלי דם:
 - עורק צווארי - (Carotid) דימום עצום
 - ורידי צוואר: (Jugular)
 - דימום
 - תסחיף אוויר - אוויר נשאב דרך הוריד!
 2. פגיעה בדרכי נשימה:
 - קנה הנשימה (Trachea)
 - גרון (Larynx)
 - חסימת דרכי נשימה
 3. פגיעה בעמוד שדרה/חוט שדרתי:
 - שיתוק
 - הפרעה בנשימה (אם גבוה)
 4. פגיעה באזופגוס
- סימנים:
- דימום חיצוני (עלול להיות מסיבי)
 - המטומה מתרחבת
 - קושי בנשימה
 - שינויים בקול
 - בועות אוויר בפצע (פגיעה בדרכי נשימה)
 - קרפיטציה (אוויר תת-עורי)
- טיפול:
- לחץ ישיר על דימום - בזהירות!
 - אל תלחץ משני הצדדים! (תחסום זרימת דם למוח)
 - חבישה אוקלוסיבית על פצע ורידי (למנוע תסחיף אוויר)
 - יציבות C-spine חשד לפגיעת עמוד שדרה)
 - חמצן
 - פינוי דחוף

ד. דקירות בגב

סכנות:

1. פגיעה בכליות - דימום
 2. פגיעה בריאות (אחורי)
 3. פגיעה בעמוד שדרה/חוט שדרתי - שיתוק
 4. פגיעה באיברי בטן (מאחור)
- חשוב:
- חשוד לפגיעת עמוד שדרה!
 - יציבות מלאה
 - הערכה נוירולוגית

ה. דקירות בגפיים

סכנות:

1. פגיעה בכלי דם:
 - עורקים ראשיים (עורק הזרוע, עורק הירך)
 - דימום חיצוני או פנימי

2. פגיעה בעצבים - חוסר תחושה, שיתוק
 3. פגיעה בשרירים, גידים
 4. שבר נלווה
 5. תסמונת דחיסה (Compartment Syndrome)
- הערכה:**
- 6 P's - דופק, צבע, תחושה, תנועה
 - הערכת דימום
- טיפול:**
- עצירת דימום (לחץ ישיר, טורניקט אם דרוש)
 - יציבות
 - פינוי

5. גוף זר תקוע - עקרונות טיפול
עקרון הזהב: אל תוציא חפץ תקוע בשטח!

- למה לא להוציא?**
1. החפץ פועל כ"פקק"
 - חוסם דימום חלקית
 - הוצאה → דימום מסיבי!
 - כלי דם פגוע מוחזק על ידי החפץ
 2. מניעת נזק נוסף
 - תנועת החפץ גורמת נזק נוסף
 - קרע כלי דם, איברים
 - הרחבת פצע
 3. לא ניתן להעריך את הנזק בשטח
 - עומק החדירה
 - מסלול
 - אילו מבנים נפגעו
 - דורש הדמיה (CT, רנטגן) לפני הוצאה
 4. הוצאה דורשת תנאים מבוקרים
 - חדר ניתוח
 - כירורג מוכן
 - אפשרות לשליטה על דימום
 - מוצרי דם זמינים
 - החייאה במידת צורך

-
- יוצאי דוקא - מתי מותר להוציא?**
1. החפץ חוסם דרכי נשימה
 - סכנת חנק מיידי
 - תעדוף דרכי נשימה
 2. החפץ מונע החייאה
 - תקוע בחזה ומונע לחיצות
 - בודדות מאוד
 3. פינוי ממקום מסוכן
 - החפץ מונע הוצאת המטופל
 - אש, קריסה
 - רק אם אין ברירה!
 4. חפץ קטן בגפה (שיקול דעת)
 - רסיס זכוכית קטן
 - לא קרוב לכלי דם גדולים
 - לא עמוק
- בכל יוצא דוקא: הכן לדימום מסיבי!**

-
- טיפול בגוף זר תקוע**
שלב 1: אל תזיז, אל תוציא!
- השאר את החפץ במקום
 - אל תדחוף פנימה
 - אל תמשוך החוצה

שלב 2: יציבות החפץ

מטרה: למנוע תנועה של החפץ

איך:

1. חבישות (bulky גדולות) (מסביב לחפץ):

- גזה, חבישות עבות
- בנה "סביב" החפץ
- לא לוחצים על החפץ!

2. סד/קביוע:

- לחפצים ארוכים
- קבע לגוף
- שתף פעולה עם צוות

3. דוגמה: חפץ בבטן

- הנח חבישות גדולות משני צידי החפץ
- מלא את החלל
- קבע בסרט הדבקה רחב (מסביב, לא על החפץ)
- מטרה: החפץ לא זז

שלב 3: חבישה סטרילית

- כיסוי סטרילי על אזור הפצע
- למניעת זיהום

שלב 4: טיפול תומך

- ABC
- חמצן
- עירווי נוזלים (אם הלם)
- ניטור
- שיכון כאבים

שלב 5: פינוי זהיר

- תנועות עדינות
- שמירה על יציבות החפץ
- תיאום עם בית חולים
- החפץ יוצא רק בחדר ניתוח

חפצים ארוכים - אתגר מיוחד

בעיה:

- מוט ארוך, ענף, חץ
- קשה לפינוי באמבולנס

פתרון:

1. חיתוך החפץ (אם אפשרי):

- השאר חלק בגוף
- חתוך בזהירות שלא לזעזע
- רק אם בטוח שלא יזיז!

2. פינוי מותאם:

- אמבולנס עם דלת אחורית פתוחה
- מסוק
- שינוי פינוי

6. הערכת חומרת הפצע

גורמים להערכה:

1. מנגנון הפגיעה (Kinematics)

- דקירה vs. ירי
- אורך נשק
- מהירות (ירי)

2. מיקום הפצע

- אזורים קריטיים: חזה, בטן, צוואר, ראש
- אזורים פחות קריטיים: גפיים (אך עדיין מסוכנים!)

3. מספר פצעים

- פצע בודד vs. פצעים מרובים
- חפש פתח יציאה!

4. סימנים קליניים

ABC:

- דרכי נשימה: חסימה? קושי נשימה?

- נשימה : קוצר נשימה, רעשי נשימה
- מחזור : דופק, לחץ דם, סימני הלם
- **סימנים ספציפיים :**

- דימום חיצוני
- חבורות, נפיחות
- נוקשות בטן
- רעשי נשימה מוחלשים

5. סימנים חיוניים

- **טכיקרדיה** - סימן מוקדם להלם
- **היפוטנזיה** - סימן מאוחר, מדאיג
- קוצר נשימה
- ירידה ברמת הכרה

חלוקה לפי חומרה :

כבד: (Critical)

- **דקירה/פצע חודר בחזה, בטן, צוואר, ראש**
- **סימני הלם**
- **קושי נשימתי משמעותי**
- **ירידה ברמת הכרה**
- **דימום מסיבי**
- **חפץ תקוע באזור קריטי**

→ **פינוי דחוף "Load and Go" !**
בינוני :

- פצע חודר בגפיים עם פגיעה בכלי דם/עצבים
- פצעים מרובים
- סימנים חיוניים יציבים אך לא תקינים

→ **פינוי מהיר**
קל :

- פצעים שטחיים בגפיים
- ללא סימני פגיעה בכלי דם/עצבים
- סימנים חיוניים תקינים

→ **פינוי רגיל, טיפול לפי צורך**

7. סיבוכים אפשריים

מיידיים (בשטח/בשעות הראשונות) :

1. **דימום והלם היפוולמי**
 - הסיכון השכיח והמסוכן ביותר
 - דימום חיצוני או פנימי
2. **חסימת דרכי נשימה**
 - דימום לדרכי נשימה
 - נפיחות בצוואר
 - פגיעה בקנה הנשימה
3. **פנאומותרקס/המותורקס**
 - קריסת ריאה
 - דימום לחזה
4. **טמפונדה לבבית**
 - דם בשק הפריקרד
5. **תסחיף אוויר**
 - פגיעה בווריד צוואר
6. **פגיעה בעמוד שדרה**
 - שיתוק

מאוחרים (ימים-שבועות) :

1. **זיהום**
 - זיהום פצע
 - אבסס
 - ספסיס
2. **פריטוניטיס**
 - דלקת צפק הבטן (מדליפת תכולת מעיים)
3. **אמפיאמה**

- זיהום בחלל הפלאורלי (חזה)
- 4. **פיסטולה**
- חיבור לא תקין בין איברים
- 5. **נזק עצבי קבוע**

8. טיפול בשטח - פרוטוקול

הערכה ראשונית ABCDE -

A - Airway

- בדיקת פתיחות דרכי נשימה
- חשד לפגיעת צוואר? יציבות C-spine
- דימום לדרכי נשימה? שאיבה

B - Breathing

- הערכת נשימה
- חמצן 100%
- זיהוי פגיעות חזה (פנאומותרקס, המותרקס)

C - Circulation

- **זיהוי דימום :**
- חיצוני : עצור!
- פנימי : זיהוי + פינוי דחוף
- סימנים חיוניים
- 2 עירויים (אם הלם)

D - Disability

- רמת הכרה (GCS)
- פגיעה נוירולוגית?

E - Exposure

- **חשיפה מלאה** - הסר בגדים
- **חפש פתח יציאה!**
- חפש פצעים נוספים
- בדיקת גב (Log roll)

טיפול ספציפי :

1. עצירת דימום חיצוני

- לחץ ישיר
- חבישות לחץ
- חבישות המוסטטיות (אם דרוש)
- טורניקט (גפיים, דימום מסיבי)

2. חבישת פצעים

- **חבישה סטרילית**
- אוקלוסיבית אם דרוש (פצע יונק בחזה, פצע ורידי בצוואר)

3. יציבות חפץ תקוע

- חבישות bulky מסביב
- קיבוע
- **אל תוציא!**

4. פצע חודר בחזה

- חמצן גבוה
- חבישה אטומה תלת-צדדית (אם פתוח)
- ניטור סימני Tension pneumothorax

5. פצע חודר בבטן

- חמצן
- עירוי נוזלים (אם הלם)
- **אל תדחוף איברים חזרה!**
- אם איברים בחוץ : כיסוי לח סטרילי, כיסוי אוקלוסיבי
- פינוי דחוף

6. טיפול תומך

- חמצן
- עירוי נוזלים
- מניעת היפותרמיה

- שיכון כאבים
- ניטור מתמיד

9. פצעים באזורים ספציפיים - תמצית

חזה:

- חשש: לב, ריאות, כלי דם גדולים
- סימנים: קוצר נשימה, רעשי נשימה, סימני טמפונדה
- טיפול: חמצן, חבישה אוקלוסיבית (אם פתוח), פינוי דחוף

בטן:

- חשש: כבד, טחול, מעיים, כלי דם
- סימנים: נוקשות, רגישות, הלם
- טיפול: עירוי, פינוי דחוף "Load and Go" -

צוואר:

- חשש: עורקים, ורידים (תסחיף אוויר), דרכי נשימה, עמוד שדרה
- סימנים: דימום, קושי נשימה, קרפיטציה
- טיפול: לחץ (בזהירות), חבישה אוקלוסיבית (ורידים), C-spine, פינוי דחוף

גב:

- חשש: כליות, ריאות, עמוד שדרה
- טיפול: יציבות עמוד שדרה, הערכה נוירולוגית

גפיים:

- חשש: כלי דם, עצבים, שברים
- הערכה: P's6
- טיפול: עצירת דימום, יציבות

10. פינוי והעברת מידע

החלטת פינוי:

פינוי דחוף: "Load and Go" -

- דקירה/פצע חודר ב: חזה, בטן, צוואר, ראש
- סימני הלם
- דימום מסיבי
- קושי נשימתי
- ירידה ברמת הכרה
- חפץ תקוע באזור קריטי
- פצעים מרובים

עקרון:

- מינימום טיפול בשטח
- ABC בסיסי
- עצירת דימום חיצוני
- יציבות חפץ תקוע
- מעבר למכונית ופינוי מהיר!
- המשך טיפול בדרך

תיאום מראש:

- התקשר לבית חולים מראש
- הודע על:
 - מנגנון הפגיעה
 - מיקום הפצע
 - חפץ תקוע (אם יש)
 - מצב המטופל
 - ETA (זמן הגעה משוער)
- מטרה: חדר ניתוח/צוות טראומה מוכן

העברת מידע MIST/SAMPLE -

MIST:

- M - Mechanism (מנגנון): דקירה/ירי, אורך נשק, כיוון
- I - Injuries (פציעות): מיקום, פתח יציאה, חפץ תקוע
- S - Signs (סימנים): סימנים חיוניים, סימני הלם

- T - Treatment (טיפול): מה נעשה בשטח
- SAMPLE אנמנזה: (Symptoms, Allergies, Medications, Past history, Last meal, Events)

תיעוד:

- זמן הפגיעה
- מנגנון
- מיקום פצעים
- חפץ תקוע (תיאור, יציבות)
- סימנים חיוניים (סדרתיים!)
- טיפולים שניתנו
- שינויים במצב

11. שיקולים מיוחדים

א. פצעים מרובים

- עדיפויות ABC:
- עצור דימום מסכן חיים קודם
- פינוי מהיר

ב. פצע + שבר

- יציבות שבר
- בדיקת P's6

ג. פצע + כוויה

- טיפול בכוויה לאחר שליטה על דימום

ד. פצע בהריון

- מיקום על צד שמאל (אם אפשרי)
- דאגה לעובר
- פינוי דחוף

ה. פצע בילד

- חשד להתעללות (דפוסי פציעה)
- איבוד דם יחסי משמעותי יותר

12. טעויות נפוצות - מה לא לעשות

אל תעשה:

1. להוציא חפץ תקוע (אלא אם חוסם דרכי נשימה/מונע החיאה)
2. לדחוף איברים בולטים חזרה לבטן
3. לנסות "לנקות" פצע עמוק בשטח
4. לשכוח לחפש פתח יציאה
5. להניח שפצע קטן = נזק קטן - הדימום הפנימי עשוי להיות עצום!
6. לעכב פינוי של מטופל לא יציב לטיפולים בשטח
7. לשכוח C-spine בדקירות גב/צוואר
8. להסיר חבישה שכבר ספגה דם - הוסף מעל
9. לשכוח P's 6 בפצעי גפיים

13. פרוטוקול מהיר - פצע חודר

1. בטיחות (BSI + כפפות!)

↓

2. ABC - זיהוי מהיר של סכנות מידיות

↓

3. מנגנון? (דקירה/ירי/חפץ)

↓

4. מיקום? (חזה/בטן/צוואר/גפיים)

↓

5. חפץ תקוע?

→ כן: יציבות! אל תוציא!

→ לא: המשך

↓

6. דימום חיצוני?

→ כן: עצור (לחץ/טורניקט)

↓

7. חפש פתח יציאה!

↓

8. חבישה סטרילית
(אוקלוסיבית אם דרוש)

↓

9. הערכת חומרה :

- אזור קריטי?

- סימני הלם?

→ כן "Load and Go" :

↓

10. חמצן, עירווי (אם הלם)

↓

11. נניטור מתמיד

↓

12. פינוי + תיאום מראש

14. נקודות מפתח למבחן

זכור :

- פצע חודר : פתח כניסה קטן $\neq$ נזק קטן!
- הדימום העיקרי : פנימי!
- חפץ תקוע : אל תוציא בשטח → ! יציבות!
- חפש פתח יציאה תמיד!

אזורים קריטיים :

- חזה : לב, ריאות, כלי דם → פנאומותרקס, המותרקס, טמפונדה
- בטן : כבד, טחול, מעיים → דימום, פריטוניטיס
- צוואר : עורקים, ורידים (תסחיף אוויר!), דרכי נשימה C-spine ,

טיפול :

1. ABC
2. עצור דימום חיצוני
3. יציבות חפץ תקוע
4. חבישה סטרילית (אוקלוסיבית אם דרוש)
5. חמצן + עירווי
6. "Load and Go" לאזורים קריטיים!

מתי לפנות דחוף?

- דקירה/פצע חודר : חזה, בטן, צוואר, ראש
- חפץ תקוע באזור קריטי
- סימני הלם
- קושי נשימתי
- ירידה ברמת הכרה

זכור : זמן = רקמה! פינוי מהיר מציל חיים!

עקרונות טיפול בתינוקות, ילדים וקשישים

נושא עיקרי

הבדלים פיזיולוגיים, קליניים וטיפוליים בין קבוצות גיל שונות, והתאמת הטיפול בהתאם

תתי נושאים

1. הבדלים אנטומיים ופיזיולוגיים לפי גיל
2. הערכה ראשונית בתינוקות וילדים
3. הערכה ראשונית בקשישים
4. סימנים חיוניים תקינים לפי גיל
5. טיפול מותאם גיל - שיקולים מיוחדים
6. התעללות בילדים - זיהוי וטיפול
7. התעללות והזנחה בקשישים
8. תקשורת עם אוכלוסיות מיוחדות
9. מצבים קליניים ייחודיים
10. שיקולי פינוי ותיעוד

1. הבדלים אנטומיים ופיזיולוגיים

א. תינוקות (0-12 חודשים) וילדים קטנים (1-3 שנים)

אנטומיה:

ראש וצוואר:

- ראש גדול יחסית לגוף (25% ממשקל הגוף)
 - → סיכון מוגבר לפגיעות ראש בנפילות
 - → אובדן חום מהיר דרך הראש
- עצמות גולגולת רכות - פונטנלות (מרווחים) פתוחות עד 18 חודשים
 - → פגיעות לפגיעה
 - → פונטנלה בולטת = עלייה ב-ICP
 - → פונטנלה שקועה = התייבשות
- לשון גדולה יחסית
- אפיגלוטיס ארוך וגמיש
- קנה נשימה קצר, צר, רך יותר
 - → חסימה קלה יותר
 - → נפיחות מהירה

דרכי נשימה:

- נשימת אף - תינוקות נושמים בעיקר דרך האף
 - → חסימת אף = בעיה נשימתית!
- קנה נשימה צר ורך
 - → נפיחות קלה גורמת לחסימה משמעותית
- חזה גמיש - צלעות רכות מסחוס
 - → פגיעות פנימיות ללא שברי צלעות
 - → נשימת בטן בולטת (סרעפת)
- תדירות נשימה גבוהה (ראה טבלה)

מחזור דם:

- תדירות דופק גבוהה (ראה טבלה)
- נפח דם קטן ~80 מ"ל/ק"ג
 - → איבוד דם קטן = משמעותי!
- פיצוי מצוין: ילדים שומרים על לחץ דם תקין זמן רב
 - → היפוטנזיה = סימן מאוחר מאוד!
 - → טכיקרדיה = סימן מוקדם להלם

טמפרטורה:

- שטח פנים גדול יחסית לנפח
 - → אובדן חום מהיר
 - → היפותרמיה בקלות
- מנגנון ויסות טמפרטורה לא בשל
- אחר:
 - בטן בולטת - איברי בטן חשופים יותר
 - עור דק ורגיש
 - עצמות גמישות - פגיעות פנימיות ללא שברים

ב. ילדים (3-12 שנים)

מעבר הדרגתי:

- פרופורציות מתקרבות למבוגרים
- עדיין עצמות גמישות יותר
- עדיין פיצוי קרדיווסקולרי מצוין
 - → היפוטנזיה = סימן מאוחר
- שטח גוף גדול יחסית
 - → עדיין רגישים להיפותרמיה

ג. מתבגרים (12-18 שנים)

- כמעט כמו מבוגרים
- התפתחות מינית
- שיקולים פסיכולוגיים (פרטיות, ביישנות)

ד. קשישים (>65 שנים)

שינויים פיזיולוגיים: מערכת נשימה:

- ירידה בקיבולת ריאות
- ירידה בגמישות רקמות
- ירידה ברפלקס שיעול
- → רגישות מוגברת לזיהומים, אספירציה
- מערכת לב וכלי דם:
 - כלי דם פחות גמישים (טרשת עורקים)
 - לב פחות יעיל
 - תגובה לקויה ללחץ
 - → לא מפצים טוב על הלם
 - ירידה בתגובה לקטכולאמינים
 - → לא תמיד יופיע טכיקרדיה בהלם!
 - שימוש תרופתי:
 - חוסמי בטא → מונעים עלייה בדופק
 - נוגדי קרישה → סיכון דימום
- מערכת עצבים:

ניוון מוחי (atrophy)

- → מקום לדימומים תוך-גולגולתיים
- → דימום סובדורלי שכיח יותר (ורידים מתוחים)
- ירידה בתחושה (כאב, טמפרטורה)
- ירידה ברפלקסים
- דמנציה, אלצהיימר (אפשרי)

מערכת שלד:

- אוסטאופורוזיס (עצמות שבירות)
 - → שברים מנפילות פשוטות
 - → שבר צוואר פמור שכיח
- דיסקים בעמוד שדרה פחות גמישים

עור:

- דק, שביר
- פחות אלסטי
- ריפוי איטי
- רגיש לקרעים

כליות:

- ירידה בתפקוד
- → ירידה בסינון תרופות
- → התייבשות מהירה יותר

מערכת חיסון:

- חלשה יותר
- → זיהומים שכיחים ומסוכנים יותר

תרופות:

- פוליפרמסיה - מספר תרופות גדול

- אינטראקציות
- תופעות לוואי
- חשוב לדעת מה הקשיש לוקח!
- **טמפרטורה:**
- ויסות לקוי
- היפותרמיה/היפרתרמיה בקלות

2. הערכה ראשונית בתינוקות וילדים
גישה כללית (PAT (Pediatric Assessment Triangle - הערכה ויזואלית מהירה (לפני מגע!) - "מבט מהדלת"
1. Appearance (מראה)

- רמת פעילות: ער, עייף, אדיש
- איכות בכי: חזק, חלש, יללות
- מבט: עוקב, מסתכל סביב, אטום
- תנועה: ספונטנית, חלשה, אין
- **TICLS:**
 - Tone - טונוס שרירים
 - Interactiveness - אינטראקטיביות
 - Consolability - יכולת להרגיע
 - Look/Gaze - מבט
 - Speech/Cry - דיבור/בכי

2. Work of Breathing (מאמץ נשימתי)

- נשימה מתאמצת?
- שימוש בשרירי עזר
- **נשימת נחיריים (nostril flaring)**
- **משיכות (retractions):**
 - סופרה-קלאביקולרי (מעל עצם הבריח)
 - אינטרקוסטלי (בין צלעות)
 - סאב-קוסטלי (מתחת לצלעות)
- **נשימת ראש (head bobbing)** - תינוקות
- **גניחות (grunting)** - סימן רע!
- צלילים: סטרידור, ציפצופים
- **3. Circulation to Skin (זרימת דם לעור)**

- **צבע עור:**
 - ורוד - טוב
 - חיוור - הלם, אנמיה
 - כחלחל (ציאנוזה) - היפוקסיה
 - כתמים (mottled) - הלם
- **טמפרטורה:** חם, קר
- **לחות:** יבש, לח

PAT פרשנות:

פרשנות	זרימה לעור	מאמץ נשימתי	מראה
יציב	תקין	תקין	תקין
בעיה נוירולוגית/מטבולית	תקין	תקין	לקוי
מצוקה נשימתית		מוגבר	תקין
הלם	לקוי		
כשל קרדיו-פולמונרי	לקוי	לקוי	לקוי

ABCDE בילדים

A - Airway

- **בדוק פתיחות**
- שאיבה עדינה (אם דרוש)
- גוף זר? (שכיח בילדים!)
- נשימת אף בתינוקות - נקה נחיריים
- **נתיב אוויר:**

- תינוקות : מסכה, נתיב אורופרינגאלי בזהירות
- גודל מתאים לפי גיל/משקל

B - Breathing

- **תדירות נשימה** -השווה לנורמה לפי גיל (טבלה)
- SpO_2 מטרה $>94\%$
- **סימני מצוקה :**

- טכיפניאה (נשימה מהירה)
- משיכות
- גניחות
- נשימת נחיריים
- ציאנוזה

- **חמצן :** תמיד במצוקה, לפי הצורך

C - Circulation

- **דופק** -תדירות, איכות
 - דופק ברכיאלי (תינוקות)
 - דופק רדיאלי/פמורלי (ילדים)
- **זמן מילוי נימי** (Capillary Refill Time - CRT):
 - **לחץ על ציפורן/כף יד** למשך 5 שניות
 - שחרר - כמה זמן לוקח לצבע לחזור?
 - **תקין <2 שניות**
 - **>2 שניות** = זרימה לקויה, הלם אפשרי
- **עור :** צבע, טמפרטורה, לחות
- **לחץ דם :** לא תמיד נמדד בשטח
 - **היפוטנזיה בילדים = סימן מאוחר מאוד !**

D - Disability

- GCS או AVPU
- **אישונים**
- פעילות, תגובתיות

E - Exposure

- חשוף (בזהירות, שמור צניעות)
- **מנע היפותרמיה - !כיסוי מהיר**

שיקולים מיוחדים בילדים :

1. **הרגע הורים :**
 - הורה חרד = ילד חרד
 - אפשר להורה להחזיק (אם בטוח)
2. **גובה ההורה :**
 - התכופף לרמת העיניים
 - אל תתנשא
3. **משחק וביטחון :**
 - צעצוע, מדבקה
 - הסבר פשוט
 - אל תשקר ("לא יכאב" אם יכאב)
4. **סדר הבדיקה :**
 - התחל מהפחות מפחיד (האזנה לריאות)
 - סיים במפחיד (בדיקת פה, אוזניים)

3.הערכה ראשונית בקשישים

גישה כללית:

שיקולים ייחודיים:

1. **תקשורת :**
 - דבר בקול ברור (ירידה בשמיעה שכיחה)
 - פנים אל פנים
 - סבלנות
 - בדוק שמיעה מוקדם
2. **רמת תפקוד בסיסית :**
 - **מה המצב הרגיל?**
 - האם יש דמנציה, אלצהיימר?
 - האם הולך באופן עצמאי?
 - האם מטופל בבית?
3. **תרופות :**

- רשימת תרופות חשובה מאוד!
- הביא תרופות לבית החולים
- חוסמי בטא, נוגדי קרישה, משתנים - חשובים לדעת
- 4. מחלות רקע:
 - לב, ריאות, סוכרת, לחץ דם
 - שבץ מוחי בעבר
 - אי ספיקת כליות

ABCDE בקשישים

שיקולים מיוחדים:

A - Airway:

- שיניים תותבות? הסר אם רופפות
- שאיפה שכיחה יותר (רפלקס גאג חלש)

B - Breathing:

- מחלות ריאה כרוניות (COPD) אסטמה - (שכיחות
- תדירות נשימה - עשויה להיות מוגברת מבסיס
- SpO_2 יעד עשוי להיות נמוך יותר) אם COPD, ~88-92%

C - Circulation:

- לא תמיד יופיע טכיקרדיה בהלם! תרופות, שינויים קשישים)
- עור שביר - היזהר מקרעים
- נפיחות ברגליים (אי ספיקת לב) - לא בהכרח הלם

D - Disability:

- מהי רמת ההכרה הרגילה?
- דמנציה $\neq$ ירידה חדה בהכרה!
- בלבול חדש = בעיה רפואית (זיהום, אירוע מוחי, תרופות)

E - Exposure:

- עור שביר - היזהר
- צניעות
- מנע היפותרמיה

סימני אזהרה בקשישים:

1. "לא מרגיש טוב" - אמור ללקיחת ברצינות!
2. נפילה - יכולה להיות סימן למחלה חמורה (זיהום, אירוע לבבי)
3. בלבול חדש/החמרה - חשוב לזיהום, אירוע מוחי, תרופות
4. חולשה מתקדמת
5. ירידה ביכולת תפקודית

4. סימנים חיוניים תקינים לפי גיל

טבלה - ערכים תקינים:

גיל	דופק (bpm)	נשימה (breaths/min)	לחץ דם סיסטולי (mmHg)
יילוד (0-1 חודש)	120-160	30-60	60-90
תינוק (1-12 חודשים)	100-160	25-50	70-100
פעוט (1-3 שנים)	90-150	20-30	80-110
ילד צעיר (3-6 שנים)	80-140	20-25	80-110
ילד (6-12 שנים)	70-120	15-20	90-120
מתבגר (12-18)	60-100	12-20	100-120
מבוגר	60-100	12-20	90-140
קשיש	60-100 (אפשרי ירידה)	12-20 (אפשרי עלייה קלה)	משתנה, נוטה לעלות

נוסחאות מהירות (אם אין טבלה):

לחץ דם סיסטולי מינימלי בילדים:

- 0-1 חודשים: 60 mmHg
- $70 + (2 \times \text{חודש})$ mmHg גיל בשנים
- דוגמה: ילד בן 5 $\rightarrow 70 + (2 \times 5) = 80$ mmHg

משקל משוער בילדים:

- 0-12 חודשים: (גיל בחודשים $\div 2$) + 4 ק"ג
- 1-10 שנים: (גיל בשנים $\times 2$) + 8 ק"ג

○ דוגמה: ילד בן 4 → $16 \times 8 + (2 \times 4) = \text{ק"ג}$

5. טיפול מותאם גיל

א. תינוקות וילדים

1. ניהול דרכי נשימה

• מיקום נכון:

- תינוקות: ראש ניטרלי (לא הטייה)!
- ילדים: הטיית ראש עדינה
- שימוש בכרית תחת כתפיים (אם דרוש)

• גודל ציוד:

- מסכות: חייבות לכסות אף ופה (לא עיניים)!
- נתיבי אוויר: לפי גיל/גודל
- אינטובציה: צינורות קטנים יותר

• חמצן:

- אל תפחד לתת חמצן לילד!
- מסכה ("blow-by"), אם הילד מפחד ממסכה)

2. זרימת נוזלים (Fluid Resuscitation)

• בולוס 20: מ"ל/ק"ג (לא 500 מ"ל כמו במבוגר)!

- דוגמה: ילד 20 ק"ג → 400 מ"ל

• חזור אם דרוש

• ניטור הדוק

3. מניעת היפותרמיה

• קריטי בילדים!

- כיסוי הראש
- שמיכות חמות
- סביבה חמה באמבולנס
- חימום נוזלי עירווי (אם אפשרי)

4. שכיכוך כאבים

- ילדים מרגישים כאב!
- אל תהסס לשכך (לפי פרוטוקול)
- שיטות לא תרופתיות: הסחה, הורה מחזיק

5. שיקולי פינוי

- ילד לא יציב? פינוי מהיר!
- בית חולים ילדים (אם קיים) - מומחיות
- עדיף למרכז עם PICU טיפול נמרץ ילדים)

ב. קשישים

1. גישה עדינה

- עור שביר - היזהר מקרעים
- עצמות שבירות - תמיכה בהזזה
- כאב - יתכן ירידה בתחושה, אבל עדיין כואב!

2. תרופות

• רשימה מלאה - הבא לבית חולים

• חשוב לדעת:

- חוסמי בטא → לא יהיה טכיקרדיה
- נוגדי קרישה → דימום מוגבר
- משתנים → התייבשות
- סטרואידים → דיכוי חיסוני

3. היפותרמיה

• רגישים מאוד!

• כיסוי, חימום

4. התייבשות

• שכיחה!

- סימנים: יובש בפה, עור לא אלסטי, בלבול
- עירווי זהיר (לא לעומס נוזלים)!

5. מחלות רקע

- קח בחשבון תמיד

- אירוע "פשוט" עשוי להידרדר מהר
- **הערכת תפקוד**
- מה המצב הרגיל?
- "חזר לבסיס" = מטרת הטיפול

6. התעללות בילדים - זיהוי וטיפול

הגדרה

התעללות = פגיעה מכוונת או הזנחה של ילד על ידי אדם אחראי עליו
סוגי התעללות:

1. התעללות פיזית (Physical Abuse)

- מכות, טלטול, כוויות, חנק

2. התעללות מינית (Sexual Abuse)

- כל פעולה מינית עם קטין

3. התעללות רגשית (Emotional Abuse)

- השפלה, איומים, דחייה

4. הזנחה (Neglect)

- אי מתן צרכי בסיס: מזון, ביגוד, דיור, טיפול רפואי, השגחה

סימני אזהרה להתעללות:

א. סימנים פיזיים:

חבורות ופצעים:

- **מיקומים לא שכיחים:**

- גב, ישבן, פנים פנימיות של ירכיים, אוזניים, צוואר
- ברכיים, מרפקים, שוקיים, מצח - **אזורים "טבעיים"** למשחק

- **דפוסים מזהים:**

- צורת חפץ: חגורה, כבל, סנדל, יד (5 אצבעות)
- חבורות בשלבי **ריפוי שונים** - מעידות על התעללות חוזרת

- חבורות סביב פרקי ידיים/רגליים - קשירה?

כוויות:

- **דפוסים חשודים:**

- **כוויות טבילה** (immersion burns):
 - "גרוב/כפפה" - קווי הגבלה חדים
 - "דונאט" - כוויה מסביב לישבן, מרכז נקי (הילד נלחץ לתחתית)
- **כוויות מגע**: צורת סיגריה, מגהץ, תנור
- **כוויות סימטריות** (שתי ידיים, רגליים) - לא טבעי!

- מיקום לא שכיח: כפות רגליים, כפות ידיים, ישבן

שברים:

- **ילדים <1 שנה עם שברים** - חשוד מאוד!

- תינוקות לא ניידיים - איך נשברו?

- **שברים מרובים** בשלבי ריפוי שונים

- **שברי צלעות** - בעיטה, חבטה, לחיצה

- **שברי גולגולת** מורכבים

- **שברי עצמות ארוכות** בתינוקות

פציעות ראש:

- **תסמונת תינוק מטולטל** (Shaken Baby Syndrome):

- טלטול אלים גורם לדימום תוך-גולגולתי
- סימנים: עצבנות, הקאות, התקפים, ירידה בהכרה
- דימומים ברשתית (רופא יזהה)
- **מסכן חיים!**

פציעות בטן:

- חבורות בבטן

- הקאות, כאב

- פגיעה באיברים פנימיים

סימנים נוספים:

- **פצעים מוזנחים** - זיהום, לא מטופלים

- **ביס אנושי** - סימני שיניים

- **קרע בשפה, שיניים שבורות** - מכה בפה

- **תזונה ירודה** - הזנחה

ב. סימנים התנהגותיים בילד:

- פחד מהורים/מבוגרים
- חרדה, נסיגה
- אגרסיביות יתר
- דיכאון
- התנהגות מינית לא הולמת את הגיל
- ניסיון "להגן" על ההורה - מספר סיפור לא הגיוני
- עיכוב התפתחותי

ג. סימנים בהורים/מטפלים:

- סיפור לא עולה בקנה אחד עם הפציעה :
 - "נפל מהספה" → שבר פמור (לא הגיוני!)
 - סיפור משתנה
 - סיפורים סותרים בין ההורים
- עיכוב בפנייה לטיפול רפואי
 - "זה קרה לפני שבוע, אבל רק עכשיו בא"
- אדישות להצב הילד
- אלימות מילולית כלפי הילד
- אשמת הילד " - הוא לא שומע!"
- שימוש בסמים/אלכוהול
- תיאור של הילד כ"קשה", "בעייתי"
- סירוב לשתף פעולה
- היסטוריה חוזרת - ביקורים חוזרים עם פציעות

ד. סימנים להזנחה:

- היגיינה ירודה: לכלוך, ריח
- בגדים לא מתאימים: קרועים, מזוהמים, לא מתאימים למזג אוויר
- חסרי תזונה, רעבים
- חוסר טיפול רפואי: מחלות כרוניות לא מטופלות
- חוסר השגחה: ילד קטן לבד, ללא מבוגר

מה לעשות כשיש חשד להתעללות?

1.בטיחות הילד קודם כל

- אם יש סכנה מיידית - הפרד מההורה (בתיאום עם משטרה)
- אל תעמת את ההורה אם יש חשד

2.תיעוד מדויק

תעד הכל :

- תיאור מילולי של הפציעות
- מיקום מדויק
- צבע, גודל
- סיפור שניתן על ידי ההורה/ילד (במילים שלהם!)
- התנהגות

- צילום) אם מותר בפרוטוקול)

- אל תשפוט בתיעוד - רק עובדות!

3.אל תבצע חקירה

- לא התפקיד שלך לחקור!

- אל תשאל שאלות מובילות

- תן לילד לדבר באופן חופשי

- אל תשים מילים בפיו

4.טיפול רפואי

- טפל בילד כרגיל

- הסבר מה אתה עושה

- רגיע

5.דיווח חובה

- דיווח על חשד להתעללות = חובה חוקית!

למי לדווח :

- בבית חולים: צוות סוציאלי

- במשטרה: יחידת הנוער
- שירותים חברתיים
- מתי לדווח: כשיש חשד סביר
 - אתה לא צריך להוכיח!
 - "ספק? דווח!"

6. העברת מידע

- העבר את החשד לבית החולים
- תיעוד מלא
- הגן על פרטיות הילד

טעויות נפוצות:

אל תעשה:

1. להאשים את ההורה - עלול להוביל לאלימות
2. להבטיח לילד סודיות - לא יכול לשמור סוד בנושא כזה
3. להתעלם מחשד " - זה לא העסק שלי"
4. לפחד מלדווח - זו חובה חוקית ומוסרית
5. לחקור - תפקיד המשטרה

7. התעללות והזנחה בקשישים

הגדרה

פגיעה או הזנחה של אדם קשיש על ידי בן משפחה, מטפל, או אדם אחר שאמון עליו

סוגי התעללות:

1. פיזית - מכות, דחיפה, כליאה
2. רגשית - השפלה, איומים, בידוד
3. מינית
4. כלכלית - גניבת כסף, מניפולציה פיננסית
5. הזנחה - אי מתן צרכים בסיסיים, תרופות, טיפול

סימני אזהרה:

פיזיים:

- חבורות, שריטות במקומות לא שכיחים
- כוויות, שברים
- פצעי לחץ (bedsores) - מעיד על הזנחה
- התייבשות, תת תזונה
- היגיינה ירודה
- תרופות לא נלקחות - בקבוקים מלאים

התנהגותיים:

- פחד מהמטפל
- נסיגה, שתיקה
- סירוב לדבר לבד - המטפל לא עוזב
- בלבול, חרדה

סביבתיים:

- בית מוזנח: לכלוך, תנאים לא בטיחותיים
- חוסר אמצעי עזר: הליכון, כיסא גלגלים נעדרים

מטפל:

- דומיננטיות, שליטה
- מדבר בשם הקשיש, לא נותן לו לדבר
- אגרסיביות מילולית
- סימני עייפות, שחיקה (לא תמיד אשמה!)

מה לעשות:

1. בטיחות קודם
2. תיעוד
3. טיפול רפואי
4. דיווח:
 - שירותים סוציאליים
 - משטרה (אם פלילי)
 - בית חולים - צוות סוציאלי
5. העברת מידע לבית החולים

8. תקשורת עם אוכלוסיות מיוחדות

תינוקות וילדים צעירים:

- **דבר עם ההורה** - רוב המידע מהם
- **דבר לילד** גם אם קטן:
 - שפה פשוטה
 - קול רך, ידידותי
 - אל תשקר
- **הסחת דעת**: צעצוע, משחק, שירה
- **אפשר הורה להחזיק** (אם בטוח)
- **ילדים בגיל בית ספר**:

- **דבר ישירות לילד**
- **הסבר פשוט** מה אתה עושה
- **כנות**: "זה עשוי לכאוב קצת, אבל יעזור לך"
- **מעורבות**: "אתה יכול לעזור לי לספור..."
- **חיזוק חיובי**: "עשית עבודה מצוינת!"

מתבגרים:

- **פרטיות** - חשוב מאוד!
- **כבוד**
- **דבר ישירות** - לא דרך ההורים
- **אל תשפוט**
- **הורים בחוץ**? שקול (אם מתאים ומותר)

קשישים:

- **כבוד ומענטשליכקייט**:
 - "מר/גברת" (לא "סבא/סבתא")
- **פנים אל פנים** - ירידה בשמיעה
- **דבר בבירור** - לא לצעוק!
- **סבלנות** - תן זמן לענות
- **ערך היסטוריה מהמשפחה** (אם דמנציה)
- **שמור על פרטיות**
- **קשיים בתקשורת (דמנציה, שפה)**:
- **משפחה** - מקור מידע חשוב
- **פשטות**
- **שאלות סגורות** (כן/לא)
- **סבלנות**

9. מצבים קליניים ייחודיים

א. בילדים:

1. קרופ (Croup)

- דלקת קנה נשימה עליון
- **סימנים**: שיעול "נובח" (barking cough), קושי נשימתי
- **טיפול**: אוויר קר/לח, חמצן, סטרואידים (בבית חולים)

2. ברונכיוליטיס

- זיהום ויראלי בקנה נשימה תחתון (RSV)
- **שכיח** <2: שנים
- **סימנים**: ציפצופים, קושי נשימתי, קושי בהאכלה
- **טיפול**: חמצן, שאיבה, הידרציה

3. אפיגלוטיטיס

- דלקת אפיגלוטיס - **סכנת חיים**!
- **סימנים**: קושי בליעה, ריור, **מיקום "tripod"** (ישיבה קדימה), סטרידור
- **טיפול**: **אל תשכיב! אל תבדוק גרון** → חמצן, פינוי דחוף, אינטובציה במומחה

4. גוף זר בדרכי נשימה

- **שכיח**: אגוזים, בלונים, מטבעות
- **סימנים**: שיעול פתאומי, חנק, ציפצופים, סטרידור
- **טיפול**: Heimlich לילדים & Back blows & Chest thrusts, לתינוקות

5. התקפי חום (Febrile Seizures)

- התקפים מחום גבוה
- **גיל** 6 חודשים - 5 שנים

- בד"כ לא מסוכן, אך מפחיד
- **טיפול:** הגנה, חמצן, קירור (לאחר ההתקף), פינוי
- 6. **התייבשות**
- **סימנים:** פונטנלה שקועה (תינוקות), יובש בפה, בכי ללא דמעות, עור לא אלסטי, תפוקת שתן מופחתת
- **טיפול:** עירוני נוזלים (20 מ"ל/ק"ג)

ב. בקשישים:

1. נפילות

- **גורמים:** חולשה, סחרחורת, תרופות, זיהום, אירוע לבבי, שבץ
- **ערך סיבה - !לא רק "נפילה"**
- בדוק פציעות (שברים, חבורות)

2. זיהומים

- **UTI (זיהום בדרכי שתן):** (סימן: בלבול חדש!)
- **דלקת ריאות:** שכיחה ומסוכנת
- לא תמיד יש חום!

3. אירוע מוחי (שבץ)

- **FAST:** Face, Arms, Speech, Time
- חלון זמן קריטי לטיפול
- פינוי דחוף

4. אי ספיקת לב

- קוצר נשימה, נפיחות ברגליים, עייפות
- **אי ספיקה חריפה:** קוצר נשימה חמור, ריאות "רטובות"

5. אירוע לבבי

- תסמינים לא טיפוסיים: חולשה, בחילה, קוצר נשימה (ללא כאב בחזה תמיד!)

10. שיקולי פינוי ותיעוד

פינוי ילדים:

פינוי דחוף:

- קושי נשימתי חמור
- הלם
- ירידה ברמת הכרה
- התקפים
- חום גבוה בתינוקות <3 חודשים
- חשד להתעללות + סכנה
- **בית חולים ילדים (אם קיים):**
- מומחיות פדיאטרית
- **PICU (טיפול נמרץ ילדים)**

ליווי הורה:

- תמיד אם אפשר!
- מרגיע לילד
- מקור מידע

פינוי קשישים:

שיקולים:

- מהי רמת התפקוד הרגילה?
- האם יש הנחיות מקדימות? (החייאה/לא?)
- מחלות רקע
- תרופות - **הבא רשימה!**
- פינוי עדין - עצמות שבירות

תיעוד:

בילדים:

- גיל, משקל
- PAT findings
- סימנים חיוניים (+ השוואה לנורמה!)
- התנהגות
- **חשד להתעללות:** תיעוד מפורט של פציעות, סיפור ההורה, התנהגות

בקשישים:

- רמת תפקוד בסיסית
- מחלות רקע
- תרופות -רשימה מלאה
- שינויים ממצב רגיל

11.נקודות מפתח למבחן

הבדלים פיזיולוגיים:

ילדים:

- ראש גדול, דרכי נשימה צרות
- **פיצוי מצוין** →היפוטנזיה = סימן מאוחר!
- איבוד דם/נוזלים **יחסי** משמעותי יותר
- **היפותרמיה** בקלות
- **PAT** -כלי הערכה ויזואלי

קשישים:

- עור ועצמות שבירים
- **פיצוי לקוי** → לא תמיד טכיקרדיה בהלם
- רגישות לתרופות, זיהומים
- ירידה בתחושה
- **"לא מרגיש טוב" = ברצינות!**

סימנים חיוניים:

- ילדים: **דופק ונשימה גבוהים יותר**
- לחץ דם $2 \times 70 + \text{גיל} =$ (מינימום)
- **CRT** (זמן מילוי נימי < 2): (שניות)

התעללות בילדים - חשוד ב:

- פציעות במיקומים **לא שכיחים** (גב, ישבן, פנים ירכיים)
- **דפוסים**: כוויות טבילה, צורת חפץ, שלבי ריפוי שונים
- **סיפור לא עולה בקנה אחד**
- **עיכוב בפנייה לטיפול**
- שברים בתינוקות, תסמונת תינוק מטולטל
- **דיווח = חובה!**

התעללות בקשישים - חשוד ב:

- פצעי לחץ, היגיינה ירודה, תת תזונה
- פחד מהמטפל
- פציעות חוזרות
- **דיווח לשירותים חברתיים/משטרה**

טיפול מותאם:

- **ילדים**: עירוי 20 מ"ל/ק"ג, מניעת היפותרמיה, הרגעת הורים
- **קשישים**: עדינות, תרופות (הבא רשימה!), התייחסות למחלות רקע
- **זכור**: כל גיל דורש התאמה! ילדים $\neq$ מבוגרים מוקטנים!

פרוטוקולי פעולה בזירה בטרומה – "עשר דקות הזהב", קינמטיקה, צוות

נושא עיקרי

עקרונות עבודה מסודרת ויעילה של צוות אמבולנס בזירת טראומה, עם דגש על מהירות, עדיפויות וחלוקת תפקידים

תני נוסאים

1. מושג "עשר דקות הזהב" (Platinum 10 Minutes)
2. קינמטיקה - הבנת מנגנון הפגיעה
3. הערכת הזירה והבטחת בטיחות
4. הערכה ראשונית מהירה (Primary Survey)
5. טיפולים מצילי חיים בזירה
6. Load and Go vs. Stay and Play
7. חלוקת תפקידים בצוות
8. ניהול זירה מורכבת
9. תיעוד ותקשורת
10. פינוי ומעבר טיפול

"1. עשר דקות הזהב" (Platinum 10 Minutes)

הגדרה

"עשר דקות הזהב" = משך הזמן המקסימלי שצוות אמבולנס צריך להיות בזירה עם מטופל טראומה קשה לפני

תחילת פינוי

מקור המושג

- בעבר: "שעת הזהב" (Golden Hour) - זמן קריטי להגעה לחדר ניתוח
- "עשר דקות הזהב" (Platinum 10) - התפתח מהבנה ש:
 - הזמן בזירה חשוב לא פחות
 - טיפול סופי = חדר ניתוח, לא בזירה
 - ככל שמגיעים מהר יותר לבית החולים, הסיכויים גבוהים יותר

עקרון

"מינימום טיפול בזירה, מקסימום מהירות לבית חולים"

זמן בזירה:

- הגעה לזירה 0:00 →
- הערכת בטיחות, גישה למטופל 0:00-1:00 →
- הערכה ראשונית 1:00-3:00 → (ABC)
- טיפולים קריטיים (עצירת דימום, יציבות, חמצן) 3:00-8:00 →
- העברה לאמבולנס, התחלת פינוי 10:00 ≤ →

למי חל?

- "Load and Go" עשר דקות הזהב חלות על:

- דימום מסיבי לא נשלט
- פגיעות חזה קשות
- פגיעות בטן עם סימני הלם
- פגיעות ראש קשות ($GCS \leq 8$)
- פצעים חודרים בחזה/בטן/צוואר
- שברי אגן
- פגיעות מרובות עם חוסר יציבות
- כל מצב בו הטיפול הסופי = חדר ניתוח!

מה עושים ב-10 דקות?

רק הכרחי!

כן:

1. בטיחות זירה
2. ABC הערכה מהירה
3. יציבות עמוד שדרה (אם דרוש)
4. עצירת דימום חיצוני (לחץ ישיר, טורניקט)
5. חמצן בריכוז גבוה
6. חבישות על פצעים קריטיים
7. יציבות חפץ תקוע
8. העברה למלוח ולאמבולנס
9. 2 עירויים) בדרך או בזירה במהירות)

לא:

- קיבוע שברים לא מסכני חיים
- חבישות מפורטות

- היסטוריה רפואית מפורטת
- המתנה לצוות מתקדם (אלא אם הם קרובים)

חריגים - מתי מותר יותר מ-10 דקות?

1. חילוץ ממושך - מטופל לכוד, דורש זמן
2. אינטובציה קריטית - אם דרכי נשימה חסומים לחלוטין
3. דקומפרסיה Tension pneumothorax -
4. מרחק קצר מאוד לבית חולים - מותר קצת יותר זמן
5. אירוע המוני - (MASCAL) שיקולים שונים

למה 10 דקות?

מטופל טראומה קשה:

- דימום פנימי - לא ניתן לעצור בשטח!
- הלם - מתדרדר כל דקה
- מוות מדימום - מונע רק בחדר ניתוח
- כל דקה נוספת בזירה = ירידה בסיכויי הישרדות

סיסמה:

"אתה לא יכול להציל אותם בזירה, אתה יכול רק להביא אותם למי שכן!"

2. קינמטיקה (Kinematics)

הגדרה

קינמטיקה = חקר מנגנון הפגיעה והכוחות שפעלו על הגוף
למה חשוב?

- חוזה פגיעות נסתרות
- קובע רמת חשד לפציעות פנימיות
- משפיע על החלטת פינני
- נותן מידע חשוב לבית החולים

עקרונות פיזיקליים בסיסיים:

1. חוקי ניוטון:

- חוק התנועה: גוף נע ימשיך לנוע עד שכוח יעצור אותו
 - → במכונית: הגוף נע במהירות המכונית
 - → בהתנגשות: המכונית נעצרת, הגוף ממשיך לנוע!

2. אנרגיה קינטית:

- $E = \frac{1}{2} \times \text{מסה} \times \text{מהירות}^2$
- מהירות משפיעה פי 2 ביחס למסה!
- 50 קמ"ש → 100 קמ"ש = פי 4 אנרגיה!

3. כוח ההאטה:

- ככל שההאטה מהירה יותר → הכוח גדול יותר
- התנגשות בקיר בטון vs. שיחים → קיר = נזק גדול יותר

סוגי התנגשויות:

א. תאונות דרכים (MVA - Motor Vehicle Accidents)

שלוש התנגשויות:

1. רכב vs. חפץ - הרכב נעצר
2. נוסע vs. רכב - הגוף ממשיך לנוע, פוגע ברכב
3. איברים פנימיים vs. מבנה הגוף - איברים ממשיכים לנוע, נקרעים, נדחסים

סוגי התנגשויות רכב:

1. התנגשות חזיתית (Frontal Impact):

מנגנון: המכונית פוגעת מלפנים

ללא חגורת בטיחות:

- Down and Under (מטה ומתחת):

- הנהג/נוסע מחליק מתחת להגה
- פגיעות (ברכיים) / שבר פטלה, פריקה, (פמור, אגן, איברי בטן) כבד, טחול)

- Up and Over (מעלה ומעבר):

- הנהג/נוסע עף מעל ההגה
- פגיעות (ראש) מכה בשמשה/מסגרת, (פנים, צוואר, C-spine!) חזה על החזה, (בטן

עם חגורת בטיחות:

- הנוסע נעצר
- פגיעות: **עצם הבריה, צלעות, חזה** (קונטוזיה לבבית/ריאתית, **בטן עליונה**) כבד, טחול, קרע דיאפרגמה) **כרית אוויר:**

- מצילה חיים!
- פגיעות אפשריות: **כוויות פנים/ידיים** (מהתפרצות, **פגיעות עיניים**)
- 2. **התנגשות צידית: (Side/Lateral Impact)**
- מנגנון: המכונית נפגעת מהצד
- פגיעות:

- **צד הפגיעה:**
 - ראש -מכה בחלון/מסגרת
 - צוואר (C-spine) -תנועת ציפצוף)
 - חזה -צלעות, המוטורקס, פנאומותורקס
 - בטן -כבד (ימין), טחול (שמאל)
 - אגן -שברי אגן (מסכן חיים!)
 - פמור -שבר

- **צד מנגד:**
 - פגיעות מכוח עקיף (דחיסה)
- 3. **התנגשות מאחור: (Rear Impact)**
- מנגנון: מכה מאחור דוחפת את הרכב קדימה
- פגיעות:

- **צוואר (Whiplash) -ציפצוף:**
 - הראש נזרק אחורה ואז קדימה
 - פגיעה ב-C-spines
 - נקעים, מתיחות, אפשרות לשברים

- **גב -עמוד שדרה מותני**
- 4. **התהפכות: (Rollover)**
- מנגנון: הרכב מתהפך
- פגיעות:

- **מכל הכיוונים!**
- **פליטה מהרכב -מסוכן ביותר!**
 - פגיעות ראש, צוואר, גב, כל הגוף
- **מספר התהפכונות** → חומרה

- 5. **פגיעה בהולך רגל:**
- מנגנון: רכב פוגע בחולך רגל
- "שלש פגיעות:"

1. **פגיעה ראשונית** -המכונית פוגעת בגוף:
 - מבוגר: **פמור, אגן, חזה**
 - ילד: **ראש, חזה** (נמוך יותר)
2. **פגיעה שנייה** -הגוף נזרק על מכסה המנוע/שמשה:
 - ראש, גב, חזה
3. **פגיעה שלישית** -הגוף נופל על הכביש:
 - ראש, גפיים, איברי בטן

מהירות גבוהה → נזק חמור מאוד

גורמים נוספים לשיקול:

נזקים לרכב -אינדיקטור לחומרה:

- **עיוות תא הנוסעים** -פגיעה קשה!
- **הגה כפוף/שבור** -מכה בחזה
- **שמשה מנופצת** -מכת ראש
- **דלת פגועה מהצד** -פגיעה צידית חמורה

מהירות:

- 60 קמ"ש - סיכון גבוה
- 100 קמ"ש - סיכון קיצוני

חגורת בטיחות:

- **לא חגור** → פגיעות חמורות יותר ופליטה
- כרית אוויר:

- **נפתחה** → התנגשות משמעותית
- **לא נפתחה** → לא בהכרח קלה! (עשויה להיות תקלה)
- מוות בזירה:

- **נוסע מת באותו רכב** → חשד גבוה לפגיעות קשות באחרים!
פליטה מהרכב:
- סיכון פי 3-5 לפציעות קשות

ב. נפילות (Falls)

מנגנון:

- **כוח הכבידה + משקל הגוף**
- האטה פתאומית במגע עם הקרקע
- **גורמי חשיבות:**
- **גובה הנפילה:**
- **מבוגרים** > 6: מטרים (2-3 קומות) - משמעותי
- **ילדים** > 3: מטרים - משמעותי
- **קשישים**: כל נפילה! (אפילו מגובה עמידה)
- **משטח הנחיתה:**
- **קשה** (בטון, אספלט) → נזק גדול
- **רך** (דשא, שלג) → נזק קטן יותר
- **חלק הגוף שנפגע ראשון:**
- **רגליים**: שברי פמור, אגן, חוליות מותניות, פגיעות בטן
- **ראש**: פגיעת ראש/מוח, שברי צוואר
- **ידיים מתוחות**: שברי רדיוס, אולנה, כתף
- **מאפיין ייחודי: Don Juan Syndrome** - נפילה על רגליים מגובה פגיעות:
- 1. **שברי עקבים** (Calcaneus)
- 2. **שברי פמור/אגן**
- 3. **שברי חוליות מותניות** (דחיסה)
- שם: לפי דון חואן שנמלט דרך חלון

ג. פיצוצים (Blast Injuries)

מנגנון:

- **גל לחץ מהפיצוץ + חום + רסיסים**
- **סוגי פגיעות:**
- **1. פגיעה ראשונית: (Primary)**
- **גל הלחץ עצמו**
- **פוגע באיברים מלאי אוויר:**
 - **ריאות** - קונטוזיה, קרע
 - **אוזניים** - קרום תוף קרוע
 - **מעיים** - קרע
- **חמור במרחבים סגורים!**
- **2. פגיעה שניונית: (Secondary)**
- **רסיסים ופסולת מעופפים** פוגעים בגוף
- **פצעים חודרים, כוויות**
- **הנפוץ ביותר**
- **3. פגיעה שלישונית: (Tertiary)**
- **הגוף עצמו מעופף** ופוגע בעצמים
- **נפילה, התנגשות בקיר**
- **פגיעות דומות לנפילה/תאונת דרכים**
- **4. פגיעה רביעית: (Quaternary)**
- **אחר: כוויות, שאיפת עשן, קריסת מבנה, זיהום**

ד. חבלה קשה vs. חדירה

חבלה קשה: (Blunt Trauma)

- תאונות דרכים, נפילות, מכות
- **האנרגיה מתפזרת** על שטח גדול
- פגיעות פנימיות ללא פצע חיצוני
- קשה יותר לאבחון בזירה
- **חבלה חודרת: (Penetrating Trauma)**
- דקירות, ירי

- האנרגיה מרוכזת בנתיב הפגיעה
- נזק לאורך מסלול החפץ
- פצע חיצוני נראה (אך לא משקף נזק פנימי!)

שימוש בקינמטיקה בזירה:

שאל תמיד:

1. מה קרה - ?תאונה, נפילה, דקירה?
2. איך קרה - ?מהירות, גובה, כיוון?
3. מה המנגנון - ?התנגשות חזיתית/צידיית, נפילה על רגליים?
4. נזקים לרכב/סביבה?
5. חגורה? כרית אוויר?
6. מוות בזירה?

חשוד בפגיעות על פי הקינמטיקה:

- התנגשות חזיתית → חזה, בטן, ראש
- התנגשות צידית → חזה (צד), אגן, פמור
- נפילה על רגליים → עקבים, אגן, חוליות
- פליטה מרכב → הכל!

קינמטיקה קשה: Load and Go =

- מהירות >60 קמ"ש
- נפילה >6 מטר
- עיוות תא נוסעים
- פליטה
- מוות בזירה
- גם אם המטופל נראה יציב!

3. הערכת הזירה ובטיחות

עקרון ראשון: בטיחות עצמית!

"אתה לא יכול לעזור אם אתה נפגע!"

הערכת זירה - שלבים:

1. Scene Safety (בטיחות הזירה)

שאל לפני גישה:

- הזירה בטוחה?
 - אש? עשן?
 - תנועה (מכוניות)?
 - נזילת דלק?
 - חשמל?
 - קריסת מבנה?
 - אלימות (קרב, פשע)?

אם לא בטוח:

- אל תיכנס!
- המתן לכוחות מתאימים (כיבוי אש, משטרה, חילוץ)
- גישה רק כשבטוח

2. Scene Size-Up (הערכת מצב)

כמה נפגעים?

- אחד? מספר?
- MASCAL (אירוע המוני)? → קריאה לתגבורת!

מנגנון הפגיעה?

- קינמטיקה - ראה סעיף 2

משאבים נדרשים?

- צוות אחד מספיק?
- צוות מתקדם? (רופא/פרמדיק)
- חילוץ?
- מסוק?
- קרא מוקדם!

3. BSI (Body Substance Isolation)

ציוד מגן אישי:

- **כפפות** -חובה!
 - משקפי מגן (אם ריסוס דם אפשרי)
 - מסכה (אם שיעול, דימום לדרכי נשימה)
 - חלוק (במצבים מסוימים)
- תמיד לפני מגע!**

4. Standard Precautions (אמצעי זהירות)

- הנח שכל נוזל גוף מדבק
- הגן על עצמך
- אל תיגע בפצעים ללא כפפות

סכנות שכיחות בזירות:

1. **תנועה** -מכוניות עוברות
2. **אש ועשן**
3. **נזילת דלקים** -פיצוץ אפשרי
4. **מבנים לא יציבים**
5. **חשמל** -חוטטים קרועים
6. **חומרים מסוכנים** (Hazmat)
7. **אלימות** -פשע, אירוע טרור
8. **חיות** -כלבים, חיות בר

עקרונות בטיחות:

תמיד:

- חנה במרחק בטוח
- אורות מהבהבים
- אפוד זוהר
- הערכה לפני גישה
- תכנון נסיגה

לעולם לא:

- להיכנס לזירה לא בטוחה
- להפוך לנפגע נוסף
- לסכן את עצמך למען נפגע

4.הערכה ראשונית מהירה (Primary Survey) - ABCDE בטרומה

חזרה על עקרונות, אך **במהירות ובפוקוס** :

A - Airway + C-spine

בדיקה:

- דרכי נשימה פתוחות?
- חסימה? (דם, הקאות, גוף זר)
- מדבר? (אם כן - דרכי נשימה פתוחות!)

פעולה:

- **יציבות C-spine** חשד לפגיעה)
- שאיבה (אם דרוש)
- נתיב אוויר (אם דרוש)

זמן: 30 שניות

B - Breathing

בדיקה:

- נושם? תדירות?
- סימטריה?
- פגיעות חזה, (Flail) פנאומותרקס)

פעולה:

- חמצן 100%
- חבישה על פצע חזה פתוח (תלת-צדדית)
- **אוורור במידת צורך**

זמן: 30 שניות

C - Circulation

בדיקה :

- דופק? (קצב, חוזק, מיקום)
 - דימום חיצוני ?
 - סימני הלם? (עור חיוור/קר, טכיקרדיה)
- פעולה :
- עצירת דימום מיידית! לחץ, טורניקט)
 - 2עירוים (בדרך או מהיר בזירה)
 - זמן 1-2: דקות (כולל עצירת דימום)

D - Disability

בדיקה :

- רמת הכרה AVPU: GCS
 - אישונים
- זמן 30: שניות

E - Exposure + Environment

בדיקה :

- חשוף את הגוף - חפש פציעות
 - חפש פתח יציאה! בפצעים חודרים)
 - בדוק גב(Log roll)
- פעולה :
- כיסוי מהיר -מניעת היפותרמיה!
- זמן 1: דקה

סה"כ 3-5 דקות Primary Survey: דקות מקסימום!

5.טיפול מציילי חיים בזירה

מה נחשב "מציל חיים?"

רק טיפולים שבלעדיהם המטופל ימות בדקות-שעה הקרובה!

רשימת טיפולים מציילי חיים:

1.פתיחת דרכי נשימה

- שאיבה
- נתיב אוויר
- אינטובציה (במקרים קיצוניים)

2.אוויר

- BVMאם המטופל לא נושם/נושם לא מספיק
- 3.חמצן

- 100%בריכוז גבוה

4.עצירת דימום חיצוני

- לחץ ישיר
- טורניקט)אם דימום עורקי מסיבי)
- חבישות המוסטטיות

5.חבישה אוקלוסיבית

- פצע חזה פתוח -חבישה תלת-צדדית
- פצע ורידי צוואר -חבישה אוקלוסיבית

6.דקומפרסיה מחטית

- Tension pneumothoraxאם צוות מוסמך
- 7.יציבות עמוד שדרה

- צווארון, מלוח

8.יציבות חפץ תקוע

- אל תוציא! יציבות במקום
- 9.יציבות אגן

- Pelvic binderשבר אגן)

מה לא נחשב מציל חיים בזירה?

קיבוע שברים (למעט אגן)

חבישות מפורטות

שיכון כאבים (אלא אם מונע טיפול)
עירוני תוך ורידי "נוח" (רק מהיר ובסיסי)
ניטור מפורט
היסטוריה רפואית מפורטת
אלו נעשים בדרך או בבית החולים!

6. Load and Go vs. Stay and Play "Load and Go - תפוס וסע"

מתי?

- דימום מסיבי לא נשלט
 - הלם
 - פגיעות חזה/בטן/אגן קשות
 - פצעים חודרים באזורים קריטיים
 - $GCS \leq 8$
 - קינמטיקה קשה (גם אם נראה יציב!)
 - פגיעות מרובות
- עקרון:
- מינימום טיפול בזירה (רק מציל חיים!)
 - העברה מהירה לאמבולנס
 - פינוי מיידי
 - טיפול נוסף בדרך
- זמן בזירה ≤ 10 דקות!

"Stay and Play - השאר וטפל"

מתי?

- פציעות קלות-בינוניות
 - ללא סכנת חיים מיידי
 - חולה רפואי (לא טראומה)
 - יציב
- עקרון:
- טיפול מפורט בזירה
 - יציבות, קיבוע
 - עירוני נוח
 - אנמנזה מפורטת
- זמן בזירה: גמיש

איך להחליט?

שאל:

1. האם הטיפול הסופי = חדר ניתוח ?
○ כן Load and Go →
 2. האם יש דימום פנימי ?
○ כן/אולי Load and Go →
 3. האם המטופל בהלם או עלול להגיע להלם ?
○ כן Load and Go →
 4. קינמטיקה קשה ?
○ כן Load and Go →
- אם יש ספק Load and Go! →

7. חלוקת תפקידים בצוות

צוות סטנדרטי = 2 חובשים

חלוקת תפקידים:

חובש 1 - מוביל (Team Leader)

בד"כ המנוסה יותר

תפקידים:

1. הערכת זירה - בטיחות, קינמטיקה
2. הערכה ראשונית כורע, מקבע ראש ידנית. בודק נתיב אוויר, משימה, זילוח דם
3. ניהול הסצנה:
○ קבלת החלטות

- הנחיית חובש 2
 - קריאה לתגבורת (אם דרוש)
 - 4. **תקשורת :**
 - עם המטופל
 - עם בית החולים
 - עם מוקד
 - 5. **תיעוד** (או הנחיה לחובש 2)
 - 6. **"big picture"** מבט כולל
- מיקום:** בד"כ ליד ראש המטופל

חובש 2 - מבצע (Hands-on) תפקידים:

1. **ביצוע טיפולים :**
 - עצירת דימום
 - חבישות
 - עירוי
 - ניטור
 2. **העברת מטופל** - הכנת מלוח, העברה
 3. **הבאת ציוד**
 4. **סיוע לחובש 1** בהחלטות
 5. **תיעוד** (אם חובש 1 מנחה)
- מיקום:** ליד הגוף/גפיים

דוגמה - זרימת עבודה :

הגעה לזירה :

↓
חובש 1: הערכת בטיחות + קינמטיקה
חובש 2: הבאת ציוד מהאמבולנס

↓
חובש 1: יציבות C-spine ידנית + הערכת A
חובש 2: הערכת B, C - חיפוש דימומים

↓
חובש 1: הערכת D, הנחיות
חובש 2: עצירת דימום, חמצן

↓
חובש 1: החלטה! Load and Go -
חובש 2: הבאת מלוח

↓
שניהם, Log roll: בדיקת גב, העברה למלוח

↓
חובש 1: יציבות ראש במלוח
חובש 2: קיבועים

↓
שניהם: העברה לאמבולנס

↓
בדרך :
חובש 1 (אחורי): ניטור, תקשורת, תיעוד
חובש 2 (נהג): נהיגה מהירה ובטוחה

תקשורת בין חברי הצוות :

עקרונות :

- **תקשורת סגורה:** (Closed-loop communication)
 - חובש 1: "עצור את הדימום בזרוע ימין"
 - חובש 2: "מבין, עוצר דימום בזרוע ימין"
 - חובש 2 (לאחר ביצוע): "הדימום נעצר"
- **קצר וברור**
- **אין הנחות** -הכל מוצהר
- **עדכונים** -שינויים במצב
- **כבוד** -גם בלחץ

צוותים מרובים: (MASCAL)

- **מפקד זירה** - מתאם בין צוותים
- **Triage** מיון נפגעים
- חלוקה לפי צבעים (אדום, צהוב, ירוק, שחור)
- כל צוות מטפל בנפגע אחד

8. ניהול זירה מורכבת.
זירה מורכבת = אחד או יותר מהבאים:

- נפגעים מרובים
- גישה קשה (חילוץ)
- סכנות בזירה
- משאבים מוגבלים

עקרונות ניהול:
1. תעדוף משאבים

- **ABC של הזירה :**

- **A (Assess)** - הערכת מצב
- **B (Backup)** - קריאה לתגבורת מוקדם!
- **C (Command)** - מיון מפקד זירה

2. מיון (Triage)

במקרה של נפגעים מרובים :

START Triage:

- **אדום (מייד):** סכנת חיים מיידית, ניתן להציל
- **צהוב (דחוף):** פגיעות משמעותיות, יציב זמנית
- **ירוק (קל):** פצעים קלים, יכול לחכות
- **שחור (נפטר/גוסס):** מת או גוסס ללא סיכוי
- **עקרון:** המקסימום טוב למקסימום אנשים
- במשאבים מוגבלים: **תעדוף למי שיש סיכוי**

3. תיאום

- תקשורת ברורה בין צוותים
- העברת מידע למוקד
- תיאום פיזיים

4. בטיחות

- לא להפוך לנפגע נוסף!
- ציוד מגן

חילוץ:

אם המטופל לכוד :

- **תיאום עם כוחות החילוץ** (כבאות)
- **גישה לטיפול בזמן החילוץ** (אם אפשרי) :
 - חמצן
 - עצירת דימום
 - תמיכה רגשית
- **העברה לאחר שחרור**
- חילוץ ממושך - "Stay and Play" ≠ עדיין **Load and Go** לאחר שחרור!

9. תיעוד ותקשורת

תיעוד בזירה:

מה לתעד?

1. **זמן הגעה לזירה**
 2. **קינמטיקה** - מנגנון הפגיעה
 3. **ממצאים Primary Survey:**
 - A, B, C, D, E
 4. **סימנים חיוניים** - לפחות 2-3 מדידות!
 5. **טיפול שניתנו** + זמן
 - טורניקט - זמן!
 6. **שינויים במצב**
 7. **זמן יציאה מהזירה**
- איך?**
- **בדרך** ! לא בזירה ב-Load and Go

- קצר ועניין
- רק עובדות

תקשורת עם בית החולים: מתי?

- בדרך (לא בזירה!)
- ככל האפשר מוקדם
- מה להעביר MIST - ?
- Mechanism - M (מנגנון):
- תאונת דרכים - מהירות, כיוון התנגשות
- נפילה - גובה
- דקירה - אורך נשק
- קינמטיקה!
- Injuries - I (פציעות):
- פגיעות מזוהות
- חשד לפגיעות נסתרות (לפי קינמטיקה)
- Signs - S (סימנים):
- סימנים חיוניים אחרונים
- רמת הכרה
- סימני הלם
- Treatment - T (טיפול):
- מה נעשה בזירה/בדרך
- טורניקט (זמן!)
- עירוי
- תרופות

דוגמה:

"מוקד, זה אמבולנס 42. בדרך אליכם עם גבר בן 28, תאונת דרכים חזיתית במהירות גבוהה, ללא חגורה, פליטה מהרכב. פגיעת ראש וחזה, GCS 10, דופק 120, לחץ דם 90/60, נשימה 24. עירוי בשתי גישות, חמצן 15 ליטר ETA. 8 דקות".

תקשורת עם מוקד:

- עדכון הגעה לזירה
- קריאה לתגבורת (אם דרוש)
- עדכון יציאה מהזירה
- תיאום הגעה לבית חולים

10. פינוי ומעבר טיפול

פינוי:

בחירת בית חולים:

עדיפויות:

1. מרכז טראומה (Trauma Center) רמה I או II
 - כירורגים זמינים 24/7
 - חדר ניתוח מוכן
2. בית חולים עם יכולות (אם אין מרכז טראומה קרוב)
3. הקרוב ביותר - אם מצב קריטי!

שיקולים:

- מצב המטופל - עד כמה יציב?
- מרחק/זמן נסיעה
- יכולות בית החולים
- פרוטוקולים מקומיים

נהיגה:

- מהירה אך בטוחה!
- סירנה, אורות
- חובש אחורי לא חגור - מטופל קודם
- נהג חגור תמיד!

מעבר טיפול: (Handoff)

- SBAR דיווח מובנה:

- S - Situation (מצב):** "זה [שם], בן/בת [גיל], [מנגנון הפגיעה]"
- B - Background (רקע):**
- קינמטיקה מפורטת
 - היסטוריה רפואית (אם ידועה)
 - תרופות, אלרגיות
- A - Assessment (הערכה):**
- ממצאים Primary Survey
 - סימנים חיוניים
 - GCS
- R - Recommendation (המלצה):**
- מה נעשה
 - מה עדיין נדרש
 - חשד לפציעות

דוגמה:

"S: זה יוסי כהן, בן 32, תאונת דרכים חזיתית במהירות גבוהה, ללא חגורה."
 "B: עיוות משמעותי לרכב, הגה שבור. אין היסטוריה רפואית ידועה, אין אלרגיות."
 "A: בהכרה GCS 14, מתלונן על כאב בחזה ובבטן. דופק 115, לחץ דם 95/65, נשימה 26 SpO2 94%, על חמצן. חבורה גדולה בחזה מההגה, בטן רגיש, חשד להמוטורקס בשמאל."
 "R: נתנו חמצן 15 ליטר, שני עירויים רצים, ליטר קריסטלואיד בדרך. חשוד לדימום פנימי בחזה ובטן, מחכה ל-CT וייתכן שידרוש ניתוח".

11. נקודות מפתח למבחן

עשר דקות הזהב:

- זמן מקסימלי בזירה למטופל טראומה קשה
- מינימום טיפול, מקסימום מהירות
- רק טיפולים מצילי חיים
- הטיפול הסופי = חדר ניתוח, לא בזירה!

קינמטיקה:

- חוזה פגיעות נסתרות
- חשוב לדווח לבית החולים
- קינמטיקה קשה = Load and Go = גם אם נראה יציב
- תאונות: התנגשות חזיתית (חזה/בטן), צידית (אגן/חזה), התהפכות (הכל)
- נפילות > 6: מטר מבוגרים > 3, מטר ילדים
- פליטה מרכב = פי 3-5 סיכון

הערכת זירה:

- בטיחות קודם - לא נכנסים לזירה לא בטוחה
- BSI - כפפות תמיד
- קינמטיקה - הערכה מיידית
- מספר נפגעים? → תגבורת!

Primary Survey:

- 3-5 - ABCDE דקות מקסימום!
- C-spine תמיד בטרומה
- C = דימום! עצור מיד
- GCS, אישונים

Load and Go vs. Stay and Play:

- Load and Go: דימום מסיבי, הלם, קינמטיקה קשה, $GCS \leq 8$, פצעים חודרים באזורים קריטיים
- טיפול הסופי = חדר ניתוח = Load and Go →

צוות:

- חובש 1 (מוביל): החלטות, ניהול, תקשורת "big picture",
- חובש 2 (מבצע): טיפולים, ציוד, העברת מטופל
- תקשורת סגורה - חיוני!

תיעוד ותקשורת:

- MIST: Mechanism, Injuries, Signs, Treatment
- זמן טורניקט - קריטי לתעד!
- תיעוד בדרך, לא בזירה (ב-Load and Go)

זכור:

- "אתה לא יכול להציל בזירה, אתה יכול רק להביא למי שכן"!
- בטיחות עצמית קודמת -לא להפוך לנפגע
- זמן = חיים -כל דקה נוספת בזירה מפחיתה סיכויים
- כשבספק - Load and Go!
עשר דקות או פחות - החיים שלהם תלויים בזה !